

Biology - Skeletal & Muscular System (total Q - 50)

2072) मानव शरीर में ऐसी एकमात्र मांसपेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी है?

(RRB JE 24 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) जीभ (B) द्विशिर पेशी
(C) अभिवर्तनी (D) त्रिशिस्क पेशी

Ans: (A)

2073) निम्नलिखित में से क्या संयोजी ऊतक से नहीं बना है?

(RRB Level 01 Stage I 05/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) रक्त (B) उपास्थि
(C) अस्थि (D) मांसपेशियाँ

Ans: (D)

2074) निम्नलिखित में से कौन-सा, मानव संयोजी ऊतक में स्नायु (ligament) और कंडरा (tendon) के बीच सही अंतर बताता है?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) स्नायु, अस्थि को अस्थि से संयोजित करता है; कंडरा, मांसपेशियों को अस्थि से संयोजित करता है
(B) कंडरा प्रात्यास्थ होता है, जबकि स्नायु सम्पूर्ण रूप से अप्रात्यास्थ होता है
(C) स्नायु, मांसपेशियों को अस्थि से संयोजित करता है; कंडरा, अस्थि को अस्थि से संयोजित करता है
(D) स्नायु और कंडरा दोनों अस्थियों को अस्थियों से संयोजित करते हैं परंतु रंग में भिन्न होते हैं

Ans: (A)

2075) नी कैप (knee cap) को क्या कहा जाता है?

(RRB JE CBT I - : 31 May 2019 Shift 1)

- (A) टांग के अगले भाग की हड्डी (Fibula)
(B) पलिया (Patella)
(C) कंधे की हड्डी (Scapula)
(D) मैलस (Malus)

Ans: (B)

2076) किस प्रकार का संयोजी ऊतक, पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है?

(RRB Level 01 Stage I 23/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) स्नायु (Ligament) (B) संधि (Joints)
(C) कंडरा (Tendon) (D) रूधिर (Blood)

Ans: (C)

2077) मानव में 29 हड्डियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा वर्गीकरण सही है?

(RRB NTPC CBT-I : 3 April 2021 Shift 1)

- (A) ललाट- 8, चेहरे- 14, कान- 6, ह्योइड- 1
(B) ललाट- 8, चेहरे- 12, कान- 6, ह्योइड- 3
(C) ललाट- 8, चेहरे- 14, कान- 4, ह्योइड- 3
(D) ललाट- 8, चेहरे- 12, कान- 8, ह्योइड- 1

Ans: (A)

2078) मध्य कर्ण में तीन हड्डियों के नाम क्या हैं?

(RRB JE 27 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) फीमर, हैमर, टिबिया
(B) हैमर, एनविल, स्टिरप
(C) रेडियस, अल्ना, हैमर
(D) ह्यूमरस, क्लैविकल, स्टिरप

Ans: (B)

2079) जठरांत्र संबंधी मार्ग में मुख्य रूप से किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं, और उनके संकुचन की एक मुख्य विशेषता क्या है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 21 Jun, 2025 Shift 1)

- (A) कंकाल पेशी तंतु, तीव्र और स्वैच्छिक संकुचन
(B) हृदय पेशी तंतु, लयबद्ध और अनैच्छिक संकुचन
(C) रेखित पेशी तंतु, आंतरायिक और शक्तिशाली संकुचन
(D) चिकनी पेशी तंतु, मंद और अविरत अनैच्छिक संकुचन

Ans: (D)

2080) शरीर की सबसे लंबी हड्डी है-

(RRB JE 26 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) नितंबस्थि (B) स्कंधास्थि
(C) रीढ़ की हड्डी (D) प्रगंडिका

Ans: (A)

2081) उपकला (Epithelial) ऊतक मुख्यतः कौन-सा कार्य करता है?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) समन्वय (B) साव और रक्षण
(C) सहारा प्रदान करना (D) पेशी संकुचन

Ans: (B)

2082) कौन-सी पेशी ऐच्छिक होती है तथा उसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं?

(RRB Level 01 Stage I 22/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) रेखित पेशी (B) चिकनी पेशी
(C) अरेखित पेशी (D) हृद् पेशी

Ans: (A)

2083) मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है?

(RRB NTPC CBT-I : 21 Jan 2021 Shift 2)

- (A) फीमर (B) पटेल
(C) उरोस्थि (D) टिबिया

Ans: (A)

2084) निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानव पेशियाँ उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी-बारी से हल्के और गहरे बैंग प्रदर्शित करती हैं?

(RRB Level 01 Stage I 10/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) कंकालीय पेशियाँ (Skeletal muscles)
(B) आहार नाल की पेशियाँ (Muscles of the alimentary canal)
(C) अंतरंग पेशियाँ (Visceral muscles)
(D) अनैच्छिक पेशियाँ (Involuntary muscles)

Ans: (A)

2085) संधिशोथ एक ऐसा रोग है जो _____ को प्रभावित करता है।

(RRB JE 24 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) अस्थियों (B) फेफड़े
(C) जोड़ (D) मस्तिष्क

Ans: (C)

2086) फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में, कौन-सी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) कनिष्ठिका (Little finger)
(B) अंगूठा (Thumb)
(C) तर्जनी [First (index) finger]
(D) मध्यमा (Middle finger)

Ans: (C)

2087) स्नायु (ligaments) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(RRB Level 01 Stage I 16/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं तथा कम मैट्रिक्स वाले बहुत प्रत्यास्थ होते हैं।
(B) स्नायु दो अस्थियों को जोड़ने वाले अत्यधिक लचीले संयोजी ऊतक नहीं होते हैं।
(C) स्नायु पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं तथा अत्यधिक लचीले होते हैं।
(D) स्नायु अस्थियों को अस्थियों से नहीं जोड़ते हैं तथा बहुत प्रत्यास्थ होते हैं।

Ans: (A)

2088) जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं?

(RRB NTPC CBT-I : 30 Jan 2021 Shift 2)

- (A) 250 हड्डियाँ (B) 275 हड्डियाँ
(C) 200 हड्डियाँ (D) 300 हड्डियाँ

Ans: (D)



Back to Index



2089) मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 1)

- (A) कूल्हे की हड्डी (B) फोर आर्म बोन
(C) स्टेपीज़ (D) पसली **Ans: (C)**

2090) मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन-सी है?

(RRB JE 27 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) पिंडली की अस्थि (B) टखना
(C) उरु अस्थि (D) मेरुरज्जु **Ans: (C)**

2091) प्राणियों में कौन-सा मांसपेशीय ऊतक ऐच्छिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है और हड्डियों से जुड़ा होता है?

(RRB Technician Grade III 06/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) कण्डरा (B) अरेखित (चिकनी) पेशी
(C) रेखित (कंकाल) पेशी (D) हृद् पेशी **Ans: (C)**

2092) मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?

(RRB JE 23 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) उंगली के नाखून (B) खोपड़ी की हड्डियाँ
(C) घुटने की टोपी (D) दंतवल्क **Ans: (D)**

2093) मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है?

(RRB NTPC CBT-I : 5 April 2021 Shift 2)

- (A) घुटने का जोड़ (B) गर्दन का जोड़
(C) श्रोणि जोड़ (D) कंधे का जोड़ **Ans: (A)**

2094) खड़े होकर पीठ के निचले हिस्से को हाथों से सहारा देना, फिर धीरे-धीरे पीछे की ओर झुकना और कुछ समय तक इसी मुद्रा में बने रहना कहलाता है:

(RRB ALP Electronics Mechanic 21 Jan 2019 Shift 3)

- (A) फिंगर फेन (B) बैक आर्चिंग
(C) कलाई का खिंचाव (D) अंसीय (पेक्टोरल) खिंचाव **Ans: (B)**

2095) हमारे अंगों में मौजूद पेशियाँ तब चलती हैं जब हम चाहें और जब हम चाहें तब रुक जाती हैं। ऐसी पेशियों को क्या कहा जाता है?

(RRB Technician Grade III : 24 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) ऐच्छिक पेशियाँ (B) अनैच्छिक पेशियाँ
(C) रेखित पेशियाँ (D) हृदय पेशियाँ **Ans: (A)**

2096) मानव शरीर में पेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 02/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच आवेगों का संचार करता है।
(B) यह अंगों को सुरक्षा और संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है।
(C) यह संकुचन और शिथिलन द्वारा संचलन उत्पन्न करता है।
(D) यह ऊर्जा संचय करता है और शरीर के तापमान को बनाए रखता है। **Ans: (C)**

2097) रेखित पेशी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(RRB Level 01 Stage I 17/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) प्रत्येक रेखित पेशी तंतु में एकल केंद्रक होता है
(B) अधिकांशतः अस्थियों से जुड़ी होती हैं और शारीरिक संचलन में सहायता करती हैं
(C) इसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है
(D) ये अंगों में उपस्थित होती हैं **Ans: (A)**

2098)

(RRB NTPC CBT-I : 30 Dec 2020 Shift 1)

- (A) मेरुरज्जु (B) हृदय
(C) पंजर (D) मांसपेशियों **Ans: (A)**

2099) मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?

(RRB NTPC CBT-I : 8 Mar 2021 Shift 1)

- (A) नितंबस्थि (B) स्टेपीज़
(C) प्रगंडिका (D) कान में की हड्डी **Ans: (B)**

2100) आमाशय और आँतों जैसे आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है?

(RRB Level 01 Stage I 04/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) कंकाल पेशी (Skeletal muscle)
(B) चिकनी पेशी (Smooth muscle)
(C) ऐच्छिक पेशी (Voluntary muscle)
(D) रेखित पेशी (Striated muscle) **Ans: (B)**

2101) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प, तंत्रिका ऊतक के कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है?

(RRB Level 01 Stage I 23/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) यह शारीरिक ढाँचे को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है।
(B) यह आंतरिक अंगों को यांत्रिक क्षति से बचाता है।
(C) यह वसा ग्लोब्यूलस के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है।
(D) यह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक सूचना का त्वरित संचारण करता है। **Ans: (D)**

2102) मानव शरीर में अस्थि की तुलना में उपास्थि को अधिक लचीला क्या बनाता है?

(RRB Level 01 Stage I 16/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) इसमें वसा से भरा हुआ मैट्रिक्स होता है।
(B) यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है।
(C) इसमें तरल-जैसा मैट्रिक्स होता है।
(D) इसमें एक ठोस, प्रोटीन-युक्त मैट्रिक्स होता है। **Ans: (C)**

2103) शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन-सी है?

(RRB JE 25 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) सोलियस (B) ग्रासिलिस
(C) ट्रेपीजियस (D) साटोरियस **Ans: (D)**

2104) हमारे शरीर के निम्न में से किस अंग में संधि नहीं होती है?

(RRB JE 22 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) गर्दन (B) टखने
(C) घुटना (D) कोहनी **Ans: (A)**

2105) मानव शरीर का कौन सा भाग इलियम, इस्कियम और प्यूबिस के से बनता है?

(RRB NTPC CBT-I : 22 Jan 2021 Shift 1)

- (A) कूल्हे की हड्डी (B) कपाल
(C) पैर (D) जबड़ा **Ans: (A)**

2106) एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या _____ है

(RRB NTPC CBT-I : 9 Jan 2021 Shift 2)

- (A) 206 (B) 156
(C) 16 (D) 296 **Ans: (A)**

2107) निम्नलिखित में से किसमें श्लेष्म द्रव पाया जाता है?

(RRB JE 28 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) मुक्त रूप से गतिशील जोड़
(B) उपास्थिमय जोड़
(C) स्थिर जोड़
(D) तन्तुमय जोड़ **Ans: (A)**



Back to Index



2108) कंकाल की मांसपेशियों को _____ भी कहा जाता है।
(RPF SI 2018 : 16 Jan 2019 Shift 3)

(A) जठर मांसपेशियां (B) हृदय मांसपेशियाँ
(C) रेखित मांसपेशियाँ (D) विरल मांसपेशियाँ **Ans: (C)**

2109) निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गति उत्पन्न करने के लिए संकुचित और शिथिल होता है तथा इसमें विशेष प्रोटीन होता है?
(RRB Technician Grade III : 20 Dec, 2024 Shift 3)

(A) उपास्थि (B) हड्डी
(C) मांसपेशियाँ (D) खून **Ans: (C)**

2110) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। I. रक्तोत्पत्ति नामक एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण। II. कुछ विषैले पदार्थों का निराविषीकरण या निष्कासन।
(RRB NTPC Tier I : 29 Apr 2016 Shift 2)

(A) I और II दोनों कंकाल के कार्य हैं।
(B) I और II दोनों गुर्दे के कार्य हैं
(C) II गुर्दे का और I का कंकाल का कार्य है।
(D) I जोड़ों का और II कंकाल का कार्य है **Ans: (C)**

2111) फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा दर्शाती है?
(RRB Level 01 Stage I 01/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

(A) कनिष्ठिका (Little finger)
(B) तर्जनी (Index finger)
(C) मध्यांगुलि (Middle finger)
(D) अँगूठा (Thumb) **Ans: (D)**

2112) इनमें से कौन एक वायु से भरी गुहा है?
(RRB JE 23 May 2019 Shift 2)

(A) हड्डी (B) उपास्थि
(C) साइनस (D) टेन्डन **Ans: (C)**

2113) ' हैमर', ' एन्विल' और ' स्टरिअप' नामक हड्डियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं?
(RRB JE 29 May 2019 Shift 3 CBT 1)

(A) कशेरुक स्तंभ (B) कान
(C) कोहनी (D) पंजर (Ribcage) **Ans: (B)**

2114) निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध (लिगामेंट) द्वारा जुड़े होते हैं?
(RRB JE 29 May 2019 Shift 2 CBT 1)

(A) तंत्रिका, मांसपेशी से (B) त्वचा, मांसपेशी से
(C) मांसपेशी, हड्डी से (D) हड्डी, हड्डी से **Ans: (D)**

2115) निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजी ऊतक के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है?
(RRB Technician Grade III 06/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

(A) संकुचन और शिथिलता के माध्यम से बल उत्पन्न करना
(B) उपकला सतहों के माध्यम से पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करना
(C) तीव्र संचार के लिए विद्युत आवेगों का चालन करना
(D) शरीर के अंगों को समर्थन और उन्हें संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना **Ans: (D)**

2116) निम्न में से कौन-सा मानव शरीर की अस्थि नहीं है?
(RRB JE CBT-I : 22 May, 2019 Shift 2)

(A) एनविल (B) हैमर
(C) स्टरिप (D) ऐक्स **Ans: (D)**

2117) मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है?
(RRB JE CBT I - : 30 May 2019 Shift 1)

(A) ह्यूमरस (B) फीमर
(C) विस्तुला (D) फाइबुला **Ans: (B)**

2118) अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है?
(RRB Level 01 Stage I 05/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

(A) लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण
(B) शरीर के तापमान में कमी के कारण
(C) क्योंकि पेशियाँ संकुचन करना बंद कर देती हैं
(D) क्योंकि व्यायाम के दौरान रक्त प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है **Ans: (A)**

2119) पशुओं में उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है?
(RRB Level 01 Stage I 27/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

(A) यह शरीर के अंगों और गुहाओं को ढकता है और उनकी रक्षा करता है।
(B) यह अंगों को यांत्रिक सहायता और आकार प्रदान करता है।
(C) यह शारीरिक संचलन के लिए मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ता है।
(D) यह पूरे शरीर में गैसों और हार्मोनों का परिवहन करता है। **Ans: (A)**

2120) दिए गए विकल्पों में से मानव शरीर की हड्डी और उसके संबंधित भाग का गलत युग्म चुनिए।
(RRB NTPC CBT-I : 23 July 2021 Shift 2)

(A) कार्पल अस्थि - गर्दन (B) अल्ना अस्थि - हाथ
(C) मैक्सिला - जबड़ा (D) पैटेला अस्थि - पैर **Ans: (A)**

2121) पेट से छोटी आंत में प्रवेश करते समय होने वाली क्रियाओं को कौन-सी प्रणाली नियंत्रित करती है?
(RPF Constable 2018 14 Feb 2019 Shift 2)

(A) अग्नाशयी मांसपेशी
(B) आंत की मांसपेशी
(C) अवरोधिनी मांसपेशी
(D) आहार संबंधी मांसपेशियाँ **Ans: (C)**

Solutions — Biology - Skeletal & Muscular System

Q2072. सही उत्तर: जीभ

व्याख्या:

जीभ मानव शरीर की एकमात्र ऐसी मांसपेशी है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी है। यह एक **मस्कुलर हाइड्रोस्टैट** है - एक ऐसी मांसपेशी जो कंकालीय समर्थन के बिना अपना आकार बदल सकती है। जीभ केवल अपने आधार पर **हाइड्रोस्टैटिक हड्डी** और **मैंडिबल** से जुड़ी होती है, जबकि इसकी नोक स्वतंत्र रहती है। यह अनूठा जुड़ाव भाषण, निगलने और स्वाद की धारणा के लिए आवश्यक जटिल गतिविधियों की अनुमति देता है।

द्विशिर पेशी (विकल्प 2) दोनों सिरों पर जुड़ी होती है - स्कैपुला में उद्गम और रेडियस में प्रवेश।
अभिवर्तनी (विकल्प 3) मांसपेशियाँ दोनों सिरों पर जुड़कर अंगों को शरीर की मध्य रेखा की ओर

ले जाती हैं। **त्रिशिर पेशी** (विकल्प 4) के स्कैपुला और ह्यूमरस में तीन जुड़ाव बिंदु होते हैं, जो अल्ना से जुड़ते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जीभ में लगभग 8,000-10,000 **स्वाद कलिकाएँ** होती हैं जो मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी स्वाद का पता लगाती हैं •

हाइपोग्लोसल तंत्रिका (CN XII) जीभ की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली प्राथमिक मोटर तंत्रिका है •

जीभ की **आंतरिक मांसपेशियाँ** इसका आकार बदलती हैं, जबकि **बाह्य मांसपेशियाँ** इसकी स्थिति बदलती हैं •

लिंगुअल फ्रेनुलम श्लेष्मा झिल्ली की वह तह है जो जीभ को मुंह के तल से जोड़ती है •



Back to Index



जीभ की मांसपेशियाँ **कंकालीय मांसपेशी** तंतुओं से बनी होती हैं लेकिन अद्वितीय लचीलेपन के साथ कार्य करती हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सी एकमात्र मांसपेशी दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी है ? → जीभ
- जीभ को किस प्रकार की मांसपेशी के रूप में वर्गीकृत किया गया है ? → मस्कुलर हाइड्रोस्टेट
- जीभ की गति को प्राथमिक रूप से कौन सी तंत्रिका नियंत्रित करती है ? → हाइपोग्लोसल तंत्रिका (CN XII)
- एक औसत मानव जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएँ होती हैं ? → 8,000-10,000
- जीभ अपने आधार पर किस हड्डी से जुड़ी होती है ? → हाइओइड हड्डी

Q2073. Correct Answer: विकल्प 4 — मांसपेशियाँ

Explanation:

संयोजी ऊतक कोशिकाओं द्वारा एक बाह्य कोशिकीय आधारी में बिखरे होने की विशेषता है, जो समर्थन, बंधन और सुरक्षा प्रदान करता है। **रक्त** एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा आधारी और रचनात्मक तत्व (लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ, प्लेटलेट्स) होते हैं। **उपास्थि** एक लचीला संयोजी ऊतक है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स एक रबड़ जैसे आधारी में होते हैं। **अस्थि** एक कठोर संयोजी ऊतक है जिसमें ऑस्टियोसाइट्स एक कैल्सीकृत आधारी में होते हैं। इसके विपरीत, **मांसपेशियाँ** पेशी ऊतक (संयोजी ऊतक नहीं) से बनी होती हैं, विशेष रूप से पेशी तंतु जो संकुचन के लिए होते हैं। पेशी ऊतक को पेशीय ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो चार मूल ऊतक प्रकारों (उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका) में से एक है। इस प्रकार, मांसपेशियाँ सही उत्तर हैं क्योंकि वे संयोजी ऊतक नहीं हैं।

Key Concept / Process:

Process/Law: ऊतक वर्गीकरण — संयोजी ऊतक संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है; पेशीय ऊतक गति सक्षम करता है।

Organ/System involved: कंकाल-पेशी तंत्र

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: मानव में ~206 हड्डियाँ, ~600 मांसपेशियाँ

Extra Facts for Exam:

संयोजी ऊतकों में रक्त, अस्थि, उपास्थि, वसा ऊतक और कंडरा शामिल हैं। • पेशी ऊतक प्रकार: कंकाल (ऐच्छिक), हृदय (अनैच्छिक), चिकनी (अनैच्छिक)। • अस्थि आधारी में कठोरता के लिए कैल्शियम फॉस्फेट होता है; उपास्थि आधारी में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है। • रक्त संयोजी ऊतक में प्लाज्मा में तंतु नहीं होते लेकिन थक्का जमने के लिए फाइब्रिनोजन होता है। • कंडरा (मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है) और स्नायु (हड्डी को हड्डी से जोड़ता है) सघन संयोजी ऊतक हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- कौन सा ऊतक अंगों को बांधता और समर्थन करता है ? → संयोजी ऊतक
- रक्त किस प्रकार का ऊतक है ? → तरल संयोजी ऊतक
- मांसपेशियाँ किस ऊतक प्रकार की हैं ? → पेशीय ऊतक
- उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं ? → कॉन्ड्रोसाइट्स
- अस्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं ? → ऑस्टियोसाइट्स

Q2074. सही उत्तर: स्नायु, अस्थि को अस्थि से संयोजित करता है; कंडरा, मांसपेशियों को अस्थि से संयोजित करता है

व्याख्या:

यह प्रश्न **कंकाल और पेशी तंत्र में संयोजी ऊतकों** के ज्ञान की जाँच करता है। **स्नायु (Ligaments)** रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो जोड़ों पर **अस्थि को अस्थि से जोड़ते** हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं और अत्यधिक गति को सीमित करते हैं। इनमें **कोलेजन** और **इलास्टिन** तंतु होते हैं, जो उन्हें जोड़ लचीलापन की अनुमति देने के लिए थोड़ा प्रत्यास्थ बनाते हैं। **कंडरा (Tendons)** भी रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं लेकिन **मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ते** हैं, पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न बल को संचारित करके गति उत्पन्न करते हैं। ये मुख्य रूप से **कोलेजन** से बने होते हैं और स्नायुओं की तुलना में कम प्रत्यास्थ होते हैं, जो शक्ति के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह इन संरचनात्मक अंतरों का सटीक वर्णन करता है। विकल्प 2 गलत

है क्योंकि कंडरा प्रत्यास्थ नहीं होते; वे मजबूत होते हैं लेकिन सीमित प्रत्यास्थता रखते हैं। विकल्प 3 कार्यों को उलट देता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि दोनों अस्थि को अस्थि से नहीं जोड़ते, और रंग एक प्राथमिक विशिष्ट विशेषता नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- स्नायु** घुटने (अग्र क्रुसिएट स्नायु) जैसे जोड़ों को स्थिर करते हैं और विस्थापन को रोकते हैं। • **कंडराओं** में एड़ी की अस्थि से पिंडली की मांसपेशियों को जोड़ने वाला अकिलीज़ कंडरा (कैल्केनियल कंडरा) शामिल है। • दोनों ऊतकों में रक्त आपूर्ति कम होती है, जिससे चोट के बाद धीमी चिकित्सा होती है। • **मोच** में स्नायु क्षति शामिल होती है, जबकि **खिंचाव** में मांसपेशी या कंडरा क्षति शामिल होती है। • **उपास्थि** एक अन्य संयोजी ऊतक है जो जोड़ों को कुशन करता है, स्नायु/कंडरा से भिन्न।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- अस्थि को अस्थि से क्या जोड़ता है ? → स्नायु
- मांसपेशियों को अस्थि से क्या जोड़ता है ? → कंडरा
- किस ऊतक की चोट से मोच आती है ? → स्नायु
- कौन-सा ऊतक अधिक प्रत्यास्थ है: स्नायु या कंडरा ? → स्नायु (इलास्टिन के कारण)
- स्नायु और कंडरा दोनों में मुख्य प्रोटीन क्या है ? → कोलेजन

Q2075. सही उत्तर: पलिया (Patella)

व्याख्या:

घुटने की टोपी एक छोटी, त्रिकोणीय आकार की **सेसमॉइड हड्डी** है जो **घुटने के जोड़** के सामने स्थित होती है। इसका सही शारीरिक नाम **पलिया (Patella)** है। यह हड्डी **क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मांसपेशी** फीमर (जांघ की हड्डी) के साथ जुड़ती है। यह घुटने के जोड़ की रक्षा करती है और टेंडन के लीवरेज को बढ़ाकर क्वाड्रिसेप्स की यांत्रिक दक्षता में सुधार करती है। **फिबुला** गलत है क्योंकि यह निचले पैर की पतली हड्डी है, जो टिबिया के पार्श्व में स्थित होती है। **स्कैपुला** गलत है क्योंकि यह कंधे की हड्डी (स्कैपुला) है। **मैलस** गलत है; यह मानव शरीर रचना में एक हड्डी नहीं है (मैलस सेब के पेड़ों की एक जीनस है)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पलिया को आमतौर पर घुटने की टोपी कहा जाता है और इसे **सेसमॉइड हड्डी** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। • सेसमॉइड हड्डियाँ टेंडन के भीतर विकसित होती हैं और घर्षण को कम करने, मांसपेशियों के खिंचाव की दिशा बदलने और टेंडन की रक्षा करने में मदद करती हैं। • पलिया **फीमर की पेटेलर सतह** के साथ जुड़कर पेटेलोफेमोरल जोड़ बनाती है। • **क्वाड्रिसेप्स टेंडन** पलिया के ऊपरी भाग से जुड़ता है, और **पेटेलर लिगामेंट** इसे टिबियल ट्यूबरोसिटी से जोड़ता है। • **पेटेलर डिस्लोकेशन या कॉन्ड्रोमलेशिया पेटेल** (उपास्थि का नरम होना) जैसी स्थितियाँ पलिया को प्रभावित कर सकती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव शरीर की सबसे बड़ी सेसमॉइड हड्डी कौन सी है ? → पलिया (घुटने की टोपी)
- क्वाड्रिसेप्स टेंडन में कौन सी हड्डी स्थित होती है ? → पलिया
- पलिया किस प्रकार की हड्डी है ? → सेसमॉइड हड्डी
- कौन सी हड्डी फीमर के साथ जुड़कर पेटेलोफेमोरल जोड़ बनाती है ? → पलिया
- पलिया का सामान्य नाम क्या है ? → घुटने की टोपी

Q2076. सही उत्तर: कंडरा (Tendon)

व्याख्या:

सही उत्तर **कंडरा** है, जो एक प्रकार का सघन रेशेदार संयोजी ऊतक है जो **पेशियों को अस्थियों** से जोड़ता है। कंडरा मुख्य रूप से समानांतर बंडलों में व्यवस्थित कोलेजन तंतुओं से बना होता है, जो पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न बल को अस्थियों तक संचारित करने के लिए उच्च तन्य शक्ति प्रदान करता है, जिससे गति संभव होती है। स्नायु (विकल्प 1) संधियों पर **अस्थि को अस्थि** से जोड़ते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। संधि (विकल्प 2) संयोजी ऊतक नहीं हैं बल्कि वे स्थान हैं जहाँ दो या अधिक अस्थियाँ मिलती हैं, जो गति की अनुमति देती हैं। रूधिर (विकल्प 4) एक तरल संयोजी ऊतक है जो परिवहन के लिए उत्तरदायी है, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

मानव शरीर का सबसे बड़ा कंडरा **एकिलीज़ कंडरा** है, जो पिंडली की पेशियों को एड़ी की अस्थि



Back to Index



से जोड़ता है। 2.

कंडरा में विशेष कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें **टेनोसाइट्स** कहा जाता है, जो बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स को बनाए रखती हैं। 3.

टेंडिनाइटिस कंडरा की सूजन है, जो अक्सर अति प्रयोग या चोट के कारण होती है। 4. पेशियों के विपरीत, कंडरा में रक्त की आपूर्ति सीमित होती है, जो उनकी उपचार प्रक्रिया को धीमा कर देती है।

5. **कोलेजन प्रकार I** कंडरा में प्राथमिक संरचनात्मक प्रोटीन है, जो शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पेशी को अस्थि से क्या जोड़ता है ? → कंडरा
- अस्थि को अस्थि से क्या जोड़ता है ? → स्नायु
- मानव शरीर का सबसे बड़ा कंडरा कौन सा है ? → एकलीज़ कंडरा
- कंडरा की सूजन को क्या कहते हैं ? → टेंडिनाइटिस
- कंडरा में मुख्य प्रोटीन कौन सा है ? → कोलेजन प्रकार I

Q2077. सही उत्तर: विकल्प 1 — ललाट- 8, चेहरे- 14, कान- 6, ह्योइड- 1

व्याख्या:

मानव खोपड़ी 29 हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। **कपालीय हड्डियाँ** (ललाट और मस्तिष्क कोष बनाने वाली) में 8 हड्डियाँ शामिल हैं: 1 ललाट, 2 पार्श्विका, 2 शंख, 1 पश्चकपाल, 1 स्फेनॉइड और 1 एथमॉइड। **चेहरे की हड्डियाँ** कुल 14 होती हैं: 2 नासिका, 2 अधिष्ठ, 2 गण्डास्थि, 2 अश्रु, 2 तालु, 2 अधो नासिका शंख, 1 वोमर और 1 चिबुकास्थि। **कर्ण अस्थिकाएँ** 6 छोटी हड्डियाँ होती हैं (प्रत्येक मध्य कर्ण में 3: मैलियस, इन्कस, स्टेपीज)। **ह्योइड हड्डी** गर्दन में एक एकल U- आकार की हड्डी है, जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती और जीभ को सहारा देती है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह इन सत्यापित संख्याओं से मेल खाता है। विकल्प 2 गलत है (चेहरे की हड्डियाँ 14 हैं, 12 नहीं; ह्योइड 1 है, 3 नहीं)। विकल्प 3 गलत है (कर्ण अस्थिकाएँ 6 हैं, 4 नहीं; ह्योइड 1 है, 3 नहीं)। विकल्प 4 गलत है (चेहरे की हड्डियाँ 14 हैं, 12 नहीं; कर्ण अस्थिकाएँ 6 हैं, 8 नहीं)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- खोपड़ी **मस्तिष्क** की रक्षा करती है और चेहरे की संरचनाओं को सहारा देती है।
- ह्योइड हड्डी** अद्वितीय है क्योंकि यह किसी अन्य हड्डी से संधि नहीं बनाती।
- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ **कर्ण अस्थिकाएँ** (मैलियस, इन्कस, स्टेपीज) हैं।
- चिबुकास्थि** (जबड़े की हड्डी) खोपड़ी की एकमात्र चल हड्डी है।
- अनुतानिका** शिशु की खोपड़ी में नरम स्थान होते हैं जो मस्तिष्क के विकास की अनुमति देते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं ? → 29 हड्डियाँ (कर्ण अस्थिकाएँ और ह्योइड सहित)।
- खोपड़ी की एकमात्र चल हड्डी कौन-सी है ? → चिबुकास्थि (जबड़े की हड्डी)।
- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ कौन-सी हैं ? → कर्ण अस्थिकाएँ (मैलियस, इन्कस, स्टेपीज)।
- कौन-सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से संधि नहीं बनाती ? → ह्योइड हड्डी।
- चेहरे की कितनी हड्डियाँ होती हैं ? → 14 चेहरे की हड्डियाँ।

Q2078. सही उत्तर: हैमर, एनविल, स्टिरप

व्याख्या:

मध्य कर्ण की तीन हड्डियों को सामूहिक रूप से **श्रवण अस्थिकाएँ** कहा जाता है। ये **टिम्पैनिक झिल्ली** (कान का पर्दा) से **आंतरिक कर्ण** तक ध्वनि कंपन संचारित करती हैं। इनके सही नाम हैं: **मैलियस** (हैमर), **इनकस** (एनविल), और **स्टेपीज़** (स्टिरप)। विकल्प 2 इन तीनों हड्डियों को उनके सामान्य अंग्रेजी नामों से सही ढंग से सूचीबद्ध करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि **फीमर** और **टिबिया** टाँग की हड्डियाँ हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि **रेडियस** और **अल्ना** प्रकोष्ठ की हड्डियाँ हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि **ह्यूमरस** और **क्लैविकल** क्रमशः बाँह और कंधे की हड्डियाँ हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- स्टेपीज़** मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसकी लंबाई लगभग 3 मिमी होती है।
- ये हड्डियाँ आंतरिक कर्ण तक संचारित करने से पहले ध्वनि कंपन को लगभग 20 गुना बढ़ाती हैं।
- यूस्टेशियन ट्यूब** मध्य कर्ण को नासाग्रसनी से जोड़ती है, जो वायुदाब को संतुलित करने में मदद करती है।

ओटोस्क्लेरोसिस एक रोग है जिसमें असामान्य हड्डी वृद्धि स्टेपीज़ को प्रभावित करती है, जिससे श्रवण हानि होती है।

अंडाकार खिड़की वह झिल्ली है जहाँ स्टेपीज़ कंपन को आंतरिक कर्ण के द्रव तक संचारित करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ? → स्टेपीज़ (मध्य कर्ण में)
- मध्य कर्ण की तीन हड्डियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं ? → श्रवण अस्थिकाएँ
- कौन-सी हड्डी टिम्पैनिक झिल्ली से जुड़ती है ? → मैलियस (हैमर)
- मध्य कर्ण की हड्डियाँ ध्वनि को कितना बढ़ाती हैं ? → लगभग 20 गुना
- स्टेपीज़ हड्डी को प्रभावित करने वाला रोग ? → ओटोस्क्लेरोसिस

Q2079. सही उत्तर: चिकनी पेशी तंतु, मंद और अविरत अनैच्छिक संकुचन

व्याख्या:

जठरांत्र संबंधी मार्ग में **चिकनी पेशी तंतु** पाए जाते हैं, जो अरेखित, अनैच्छिक पेशियाँ हैं। इनका संकुचन **मंद और अविरत** होता है, जो पेरिस्टलसिस के माध्यम से भोजन की निरंतर गति को सक्षम बनाता है। यह कंकाल पेशियों (विकल्प 1) से भिन्न है, जो रेखित, स्वेच्छिक होती हैं और शरीर की गति के लिए तीव्र संकुचन दिखाती हैं। हृदय पेशियाँ (विकल्प 2) रेखित, अनैच्छिक होती हैं और हृदय में लयबद्ध रूप से संकुचित होती हैं, जठरांत्र मार्ग में नहीं। रेखित पेशी तंतु (विकल्प 3) कंकाल या हृदय पेशियों को संदर्भित करते हैं, जो मुख्य रूप से जठरांत्र मार्ग में नहीं पाए जाते और चिकनी पेशियों की तरह अविरत संकुचन नहीं दिखाते। चिकनी पेशियों में साकोमियर की कमी होती है, जिससे पाचन के लिए आवश्यक मंद, तरंग जैसे संकुचन होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- चिकनी पेशियाँ रक्त वाहिकाओं, मूत्राशय और श्वसन वायुमार्गों में भी पाई जाती हैं।
- ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा सक्रियित होती हैं, जिससे इनका नियंत्रण अनैच्छिक होता है।
- कंकाल पेशियों के विपरीत, चिकनी पेशियों में **टी-ट्यूब्यूल** नहीं होते और साकोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम विकसित होता है।
- जठरांत्र मार्ग में **पेरिस्टलसिस** एंटरिक तंत्रिका तंत्र द्वारा समन्वित होता है, जिसे अक्सर "दूसरा मस्तिष्क" कहा जाता है।
- चिकनी पेशी कोशिकाएँ तर्कु के आकार की और एककेंद्रकी होती हैं, बहुकेंद्रकी कंकाल पेशी तंतुओं के विपरीत।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पेट जैसे खोखले अंगों की दीवारों में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है ? → चिकनी पेशियाँ
- चिकनी पेशी संकुचन की क्या विशेषता है ? → मंद और अविरत अनैच्छिक संकुचन
- कौन सी पेशी प्रकार स्वेच्छिक और रेखित होती है ? → कंकाल पेशियाँ
- हृदय पेशियाँ विशेष रूप से कहाँ पाई जाती हैं ? → हृदय
- चिकनी पेशियों का उपयोग करके जठरांत्र मार्ग में भोजन को कौन सी प्रक्रिया आगे बढ़ाती है ? → पेरिस्टलसिस

Q2080. Correct Answer: नितंबस्थि

Explanation:

नितंबस्थि या जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। यह कूल्हे के जोड़ से घुटने के जोड़ तक फैली होती है, जो ऊपरी पैर बनाती है। वयस्क मनुष्यों में, नितंबस्थि की लंबाई आमतौर पर लगभग 26-27 इंच (66-68 सेमी) होती है, जो कुल शरीर की ऊँचाई का लगभग 27% होती है। नितंबस्थि की लंबाई और मजबूती वजन वहन, गति और शरीर की संरचना को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण है। विकल्प 2 (**स्कंधास्थि**) गलत है क्योंकि यह कंधे की हड्डी है, एक चपटी त्रिकोणीय हड्डी, सबसे लंबी नहीं। विकल्प 3 (**रीढ़ की हड्डी**) गलत है क्योंकि रीढ़ की हड्डी कशेरुक स्तंभ को संदर्भित करती है, जो कई कशेरुकाओं से बनी होती है, एक लंबी हड्डी नहीं। विकल्प 4 (**प्रगंडिका**) गलत है क्योंकि यह ऊपरी बांह की हड्डी है, नितंबस्थि से छोटी।

Key Concept / Process:

Process/Law: कंकाल तंत्र की शारीरिक रचना और हड्डी वर्गीकरण

Organ/System involved: कंकाल तंत्र / निचला अंग

Scientific name if applicable: नितंबस्थि (कोई द्विपद नाम नहीं क्योंकि यह हड्डी संरचना है)

Important values if applicable: नितंबस्थि लंबाई: वयस्कों में ~26-27 इंच (66-68



[Back to Index](#)



सेमी); शरीर की ऊंचाई का ~27%

Extra Facts for Exam:

नितंबस्थि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी है, जो शरीर के वजन के 30 गुना तक सहारा दे सकती है। •

मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी **स्टेपीज** है, जो मध्य कान में होती है, लगभग 2.8 मिमी मापती है। •

वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन नवजात शिशुओं में लगभग 270 हड्डियां होती हैं जो बढ़ने के साथ जुड़ जाती हैं। •

कशेरुक स्तंभ (रीढ़) में शिशुओं में 33 कशेरुकाएं होती हैं, जो वयस्कों में 26 हड्डियों का निर्माण करने के लिए जुड़ जाती हैं। •

पटेला (घुटने की चक्की) मानव शरीर की सबसे बड़ी तिलिका हड्डी है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है ? → नितंबस्थि
- मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है ? → नितंबस्थि
- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ? → स्टेपीज (मध्य कान में)
- वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं ? → 206 हड्डियां
- नितंबस्थि शरीर की ऊंचाई का कितना प्रतिशत होती है ? → लगभग 27%

Q2081. Correct Answer: स्राव और रक्षण

Explanation:

उपकला ऊतक जंतुओं में चार मूल ऊतक प्रकारों में से एक है, जो मुख्य रूप से शरीर की सतहों, अंगों और गुहाओं के आवरण या अस्तर का निर्माण करता है। इसके मुख्य कार्य **रक्षण** (यांत्रिक चोट, रोगजनकों और निर्जलीकरण के विरुद्ध) और **स्राव** (बलगम, हार्मोन और एंजाइम जैसे पदार्थों का उत्पादन) हैं। उदाहरण के लिए, त्वचा की **एपिडर्मिस** अंतर्निहित ऊतकों की रक्षा करती है, जबकि **अग्न्याशय** जैसे अंगों में ग्रंथिल उपकला पाचक एंजाइम स्रावित करती है। विकल्प 2 सही है क्योंकि यह इन प्राथमिक भूमिकाओं का सीधा वर्णन करता है। विकल्प 1 (समन्वय) गलत है क्योंकि यह तंत्रिका ऊतक का कार्य है। विकल्प 3 (सहारा) गलत है क्योंकि सहारा अस्थि और उपास्थि जैसे संयोजी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। विकल्प 4 (पेशी संकुचन) गलत है क्योंकि यह पेशी ऊतक का विशिष्ट कार्य है।

Key Concept / Process:

Process/Law: उपकला ऊतक के कार्य - रक्षण, स्राव, अवशोषण और संवेदना

Organ/System involved: त्वचा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ग्रंथियाँ

Scientific name if applicable: ऊतक प्रकार के लिए लागू नहीं

Important values if applicable: उपकला कोशिकाओं में उच्च पुनर्योजी क्षमता होती है

Extra Facts for Exam: 1.

उपकला ऊतक अवाहिक (रक्त वाहिकाओं से रहित) होता है और अंतर्निहित संयोजी ऊतक से विसरण द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करता है। 2.

कोशिका परतों के आधार पर, उपकला को सरल (एकल परत) या स्तरित (बहु परत) वर्गीकृत किया जाता है। 3.

कोशिका आकार के आधार पर, इसे शल्की (चपटी), घनाकार (घन के आकार की) या स्तंभाकार (लंबी) वर्गीकृत किया जाता है। 4.

श्वसन तंत्र में पक्ष्माभी उपकला बलगम और फंसे कणों को फेफड़ों से बाहर निकालने में मदद करती है। 5.

मूत्राशय में संक्रमणी उपकला मूत्राशय के मूत्र से भरने पर खिंचाव की अनुमति देती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- रक्त वाहिकाओं की परत कौन-सा ऊतक बनाता है ? → सरल शल्की उपकला
- दृक्क नलिकाओं में कौन-सा उपकला पाया जाता है ? → घनाकार उपकला
- छोटी आंत में अवशोषण के लिए कौन-सा ऊतक उत्तरदायी है ? → सूक्ष्मांकुर युक्त स्तंभाकार उपकला
- किस उपकला में पक्ष्म कहलाने वाले बाल जैसे प्रक्षेप होते हैं ? → पक्ष्माभी स्तंभाकार उपकला
- त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन-सा ऊतक बनाता है ? → स्तरित शल्की उपकला

Q2082. सही उत्तर: रेखित पेशी

व्याख्या:

यह प्रश्न ऐच्छिक पेशियों के बारे में पूछता है जिनमें हल्की और गहरी पट्टियाँ दिखाई देती हैं। **रेखित पेशियाँ** (जिन्हें कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं) ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं जो चेतन नियंत्रण में होती हैं और सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्पष्ट वैकल्पिक हल्की (**I- पट्टियाँ**) व गहरी (**A- पट्टियाँ**) पट्टियाँ दिखाती हैं, जो **एक्टिन** और **मायोसिन** तंतुओं के व्यवस्थित संयोजन के कारण होती हैं। **चिकनी पेशियाँ** (विकल्प 2) अनैच्छिक होती हैं, जो आंतरिक अंगों जैसे आमाशय और आँतों में पाई जाती हैं, और इनमें रेखाएँ नहीं होतीं। **अरेखित पेशियाँ** (विकल्प 3) चिकनी पेशियों का ही दूसरा नाम है, इसलिए यह भी गलत है। **हृद् पेशियाँ** (विकल्प 4) अनैच्छिक होती हैं, जो केवल हृदय में पाई जाती हैं, और इनमें हल्की रेखाएँ होती हैं लेकिन ये ऐच्छिक नहीं होतीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

रेखित पेशियाँ टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शरीर की गति को संभव बनाती हैं। •

प्रत्येक रेखित पेशी तंतु बहुकेंद्रीय होता है जिसमें परिधीय केंद्रक होते हैं। •

रेखित पेशी की क्रियात्मक इकाई साकॉमियर होती है, जो Z- रेखाओं से घिरी होती है। •

रेखित पेशियाँ हृद् और चिकनी पेशियों की तुलना में शीघ्र थक जाती हैं। •

पेशी संकुचन और शिथिलन चक्रों के लिए ATP आवश्यक होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा पेशी प्रकार चेतन नियंत्रण में होता है ? → रेखित (कंकालीय) पेशी
- रेखित पेशियों को उनकी पट्टीदार उपस्थिति क्या देती है ? → एक्टिन और मायोसिन तंतुओं का संयोजन
- मानव शरीर में चिकनी पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं ? → आंतरिक अंगों की दीवारों में (जैसे आमाशय, आँतें)
- कौन-सा पेशी प्रकार विशेष रूप से हृदय में पाया जाता है ? → हृद् पेशी
- रेखित पेशी की क्रियात्मक इकाई क्या है ? → साकॉमियर

Q2083. सही उत्तर: फीमर

व्याख्या:

फीमर (जांघ की हड्डी) मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। यह कूल्हे के जोड़ से घुटने के जोड़ तक फैली होती है, जो ऊपरी पैर बनाती है। फीमर की लंबाई कुशल गति और वजन वहन में योगदान करती है। विकल्प 2, **पटेला** (घुटने की चक्की), एक छोटी सेसमॉइड हड्डी है जो घुटने के जोड़ की रक्षा करती है। विकल्प 3, **उरोस्थि** (स्तनास्थि), छाती में एक चपटी हड्डी है जो हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है। विकल्प 4, **टिबिया** (पिंडली की हड्डी), शरीर की दूसरी सबसे लंबी हड्डी है, जो निचले पैर में स्थित है। फीमर टिबिया से लंबी होती है, इसलिए यह सही उत्तर है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

फीमर दौड़ने जैसी गतिविधियों के दौरान शरीर के वजन का 30 गुना तक वहन कर सकती है। •

मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में **स्टेपीज** है। •

हड्डियाँ **कोलेजन** (प्रोटीन) और **कैल्शियम फॉस्फेट** (खनिज) से बनी होती हैं। •

अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, कशेरुक दंड और पसली पिंजर शामिल हैं; **अनुबंधी कंकाल** में अंग और कटिबंध शामिल हैं। •

ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जहाँ कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमजोर और भंगुर हो जाती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है ? → फीमर
- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ? → स्टेपीज
- वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं ? → 206 हड्डियाँ
- किस हड्डी को हंसली भी कहा जाता है ? → क्लैविकल
- हड्डियों में कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है ? → विटामिन डी

Q2084. सही उत्तर: कंकालीय पेशियाँ

व्याख्या:

सही उत्तर **कंकालीय पेशियाँ** हैं क्योंकि ये **रेखित पेशियाँ** हैं जो उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी-बारी से हल्के और गहरे बैंग (रेखाएँ) दिखाती हैं। ये बैंग **एक्टिन** (पतले तंतु) और **मायोसिन** (मोटे तंतु) की व्यवस्था के कारण **साकॉमियर** नामक दोहराए जाने वाले इकाइयों में होते हैं। कंकालीय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और शरीर की गतियों के लिए उत्तरदायी हैं।



Back to Index



विकल्प 2 (**आहार नाल की पेशियाँ**) गलत है क्योंकि ये **अरेखित पेशियाँ** हैं जो आंतरिक अंगों जैसे पेट और आँतों में पाई जाती हैं, इनमें दृश्यमान रेखाएँ नहीं होती। विकल्प 3 (**अंतरंग पेशियाँ**) गलत है क्योंकि यह शब्द आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली अरेखित पेशियों को संदर्भित करता है, जो अरेखित और अनैच्छिक होती हैं। विकल्प 4 (**अनैच्छिक पेशियाँ**) गलत है क्योंकि इसमें अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ (रेखित लेकिन भिन्न बैंडिंग पैटर्न वाली) दोनों शामिल हैं, केवल रेखित कंकालीय पेशियाँ नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

कंकालीय पेशियों को **ऐच्छिक पेशियाँ** भी कहा जाता है क्योंकि ये चेतन नियंत्रण में होती हैं। • गहरे बैड (A- बैड) में एक्टिन और मायोसिन दोनों तंतु होते हैं, जबकि हल्के बैड (I- बैड) में केवल एक्टिन तंतु होते हैं। •

हृदय पेशियाँ भी रेखित होती हैं लेकिन इनमें अंतर्विष्ट डिस्क होती हैं और ये अनैच्छिक होती हैं। • अरेखित पेशियों में रेखाएँ नहीं होतीं और ये खोखले अंगों जैसे रक्त वाहिकाओं और मूत्राशय की दीवारों में पाई जाती हैं। •

पेशी संकुचन **स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत** के माध्यम से होता है जिसमें एक्टिन-मायोसिन अंतःक्रिया शामिल होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सी मानव पेशियाँ रेखाएँ दिखाती हैं ? → कंकालीय और हृदय पेशियाँ
- ऐच्छिक पेशियाँ क्या हैं ? → कंकालीय पेशियाँ
- कौन-सी पेशियों में रेखाएँ नहीं होतीं ? → अरेखित पेशियाँ
- अरेखित पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं ? → आंतरिक अंगों की दीवारों में (जैसे, पेट, आँतें)
- पेशियों में रेखाएँ किसके कारण होती हैं ? → साकोमियर में एक्टिन और मायोसिन तंतुओं की व्यवस्था

Q2085. सही उत्तर: विकल्प 3 — जोड़

व्याख्या:

संधिशोथ एक सूजन संबंधी रोग है जो शरीर के **जोड़ों** को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसमें एक या अधिक जोड़ों की सूजन शामिल होती है, जिससे दर्द, अकड़न, सूजन और गति की सीमा कम हो जाती है। सही उत्तर **जोड़** है क्योंकि संधिशोथ सीधे संधि सतहों, साइनोवियल झिल्लियों और आसपास के जोड़ ऊतकों को लक्षित करता है। विकल्प 1 (**अस्थियाँ**) गलत है—हालांकि संधिशोथ में हड्डी परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, यह मुख्य रूप से जोड़ों को प्रभावित करता है; हड्डी के रोगों में ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर शामिल हैं। विकल्प 2 (**फेफड़े**) गलत है—फेफड़ों के रोगों में अस्थमा या निमोनिया शामिल हैं, संधिशोथ नहीं। विकल्प 4 (**मस्तिष्क**) गलत है—न्यूरोलॉजिकल विकार जैसे अल्जाइमर मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, संधिशोथ नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

संधिशोथ के 100 से अधिक प्रकार हैं, जिनमें **ऑस्टियोआर्थराइटिस** (घिसाव-टूटाव) और **रुमेटीइड आर्थराइटिस** (ऑटोइम्यून) सबसे आम हैं। • **साइनोवियल द्रव** जोड़ों को चिकनाई देता है; संधिशोथ में इसकी कमी से घर्षण और दर्द बढ़ता है। •

जोड़ों में **यूरिक अम्ल क्रिस्टल** के जमाव से **गाउट** होता है, जो संधिशोथ का एक रूप है। • जोखिम कारकों में आयु, मोटापा, आनुवंशिकता और जोड़ों की चोटें शामिल हैं। • निदान में अक्सर एक्स-रे, एमआरआई, या सूजन मार्करों के लिए रक्त परीक्षण शामिल होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- कौन सा रोग जोड़ों की सूजन से संबंधित है ? → संधिशोथ
- वृद्धावस्था में संधिशोथ का सबसे आम प्रकार कौन सा है ? → ऑस्टियोआर्थराइटिस
- कौन सा द्रव जोड़ों को चिकनाई देता है ? → साइनोवियल द्रव
- गाउट जोड़ों में किस पदार्थ के जमाव से होता है ? → यूरिक अम्ल क्रिस्टल
- रुमेटीइड आर्थराइटिस किस प्रकार का विकार है ? → ऑटोइम्यून विकार

Q2086. सही उत्तर: तर्जनी [First (index) finger]

व्याख्या:

फ्लेमिंग का वामहस्त नियम एक भौतिकी सिद्धांत है जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह जीव विज्ञान की अवधारणा नहीं है। इस नियम में, **अंगूठा बल** (गति) की दिशा को दर्शाता है, **तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र** (उत्तर से दक्षिण) की दिशा को दर्शाती है, और **मध्यमा विद्युत धारा** (धनात्मक से ऋणात्मक) की दिशा को दर्शाती है। सही उत्तर तर्जनी है क्योंकि यह विशेष रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है।

कनिष्ठिका का इस नियम में कोई निर्दिष्ट भूमिका नहीं है। यह प्रश्न जीव विज्ञान के अंतर्गत गलत वर्गीकृत प्रतीत होता है; यह भौतिकी (विद्युत चुंबकत्व) से संबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम जनित्रों में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। •

वामहस्त नियम मोटरों पर लागू होता है, जहाँ विद्युत ऊर्जा यांत्रिक गति में परिवर्तित होती है। •

चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परंपरागत रूप से उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। •

परंपरागत प्रवाह में धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। •

इन नियमों को ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 19 वीं शताब्दी के अंत में प्रतिपादित किया था।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- मोटरों में बल की दिशा कौन-सा नियम निर्धारित करता है ? → फ्लेमिंग का वामहस्त नियम
- फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है ? → बल/गति की दिशा
- फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में मध्यमा क्या दर्शाती है ? → विद्युत धारा की दिशा
- फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में कौन-सी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है ? → तर्जनी
- फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है ? → जनित्र/डायनेमो

Q2087. सही उत्तर: स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं तथा कम मैट्रिक्स वाले बहुत प्रत्यास्थ होते हैं।

व्याख्या:

स्नायु (Ligaments) घघन, रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो मुख्य रूप से **कोलेजन तंतुओं** और कुछ लचीले तंतुओं से बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य जोड़ों पर **अस्थियों को अन्य अस्थियों से जोड़ना** है, जो स्थिरता प्रदान करते हुए नियंत्रित गति की अनुमति देता है। स्नायु **अत्यधिक प्रत्यास्थ** और लचीले होते हैं ताकि जोड़ की गति के दौरान तनाव को सहन कर सकें, लेकिन अन्य संयोजी ऊतकों की तुलना में इनमें अपेक्षाकृत **कम मैट्रिक्स** (आधार पदार्थ) होता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह इस संरचना और कार्य का सटीक वर्णन करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि स्नायु दो अस्थियों को जोड़ने वाले अत्यधिक लचीले संयोजी ऊतक होते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि यह **कंडरा (Tendons)** का वर्णन करता है (जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं), स्नायु का नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं और प्रत्यास्थ होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

स्नायु अवाहिकीय (रक्त आपूर्ति कम) होते हैं, जिससे चोट के बाद इनका उपचार धीमा होता है। • घुटने में **अग्र क्रूसिएट स्नायु (ACL)** खेलों में सबसे अधिक चोटिल होने वाला स्नायु है। •

कंडरा (Tendons) पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं और स्नायु की तुलना में कम प्रत्यास्थ होते हैं। •

उपास्थि (Cartilage) एक अन्य संयोजी ऊतक है जो जोड़ों को कुशन करता है और इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होतीं। •

मोच (Sprains) में स्नायु खिंचते या फटते हैं, जबकि **खिंचाव (Strains)** में पेशी या कंडरा क्षतिग्रस्त होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है ? → स्नायु
- पेशियों को अस्थियों से क्या जोड़ता है ? → कंडरा
- कौन सा ऊतक अधिक प्रत्यास्थ है - स्नायु या कंडरा ? → स्नायु
- स्नायु में मुख्य प्रोटीन कौन सा है ? → कोलेजन
- किस प्रकार की चोट में स्नायु क्षतिग्रस्त होता है ? → मोच

Q2088. सही उत्तर: 300 हड्डियाँ

व्याख्या:

मानव कंकाल प्रणाली जन्म से वयस्कता तक महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरती है। जन्म के समय, एक शिशु के शरीर में लगभग **300 हड्डियाँ** होती हैं, जो वयस्कों की 206 हड्डियों से अधिक है। यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि शिशुओं में कई हड्डियाँ पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, खोपड़ी की हड्डियाँ **फॉन्टानेल** नामक नरम स्थानों से अलग होती हैं, और लंबी हड्डियों में उपास्थि से बनी वृद्धि प्लेटें (**एपिफिसियल प्लेट्स**) होती हैं। जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है, ये उपास्थि वाले क्षेत्र अस्थिकरण (**ऑसिफिकेशन**) की प्रक्रिया द्वारा हड्डी में बदल जाते हैं, और अलग-अलग हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, त्रिकास्थि (रीढ़ का आधार) पाँच अलग



Back to Index



कशेरुकाओं से जुड़कर एक हड्डी बनाती है, और कुछ खोपड़ी की हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, जिससे कुल संख्या कम हो जाती है। विकल्प 4 (300) सही है क्योंकि यह अजुड़ी संरचनाओं के कारण प्रारंभिक उच्च हड्डी गिनती को दर्शाता है। विकल्प 1 (250) और विकल्प 2 (275) बहुत कम हैं, जबकि विकल्प 3 (200) वयस्क गिनती के करीब है और नवजात शिशुओं के लिए गलत है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में **स्टेपीज** है। •
- हड्डियाँ **कोलेजन** (प्रोटीन) और **कैल्शियम फॉस्फेट** (खनिज) से बनी होती हैं। •
- हड्डियों में **लाल अस्थि मज्जा** रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है (रक्तोपोएसिस)। •
- अक्षीय कंकाल** (80 हड्डियाँ) में खोपड़ी, रीढ़, पसलियाँ शामिल हैं; **अपवर्धी कंकाल** (126 हड्डियाँ) में अंग और कटिबंध शामिल हैं। •

ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमजोर और भंगुर हो जाती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं ? → 206 हड्डियाँ
- मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है ? → फीमर (जाँघ की हड्डी)
- हड्डी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ? → अस्थिकरण
- कौन सी हड्डी मस्तिष्क की रक्षा करती है ? → खोपड़ी (कपाल)
- शिशु की खोपड़ी में नरम स्थानों को क्या कहते हैं ? → फॉन्टानेल

Q2089. सही उत्तर: स्टेपीज़ (रकाब हड्डी)

व्याख्या:

स्टेपीज़ (रकाब हड्डी) मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो **मध्य कर्ण** में स्थित होती है। यह तीन **श्रवण अस्थिकाओं** (मैलियस, इनकस, स्टेपीज़) में से एक है जो ध्वनि कंपन को कर्णपटल से आंतरिक कर्ण तक संचारित करती है। स्टेपीज़ का आकार लगभग 3 मिमी × 2.5 मिमी होता है और इसका वजन लगभग 2-3 मिलीग्राम होता है। विकल्प 1 (**कूल्हे की हड्डी**) गलत है क्योंकि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी (ओस कोवसी) है। विकल्प 2 (**फोरआर्म बोन**) रेडियस और अल्ना को संदर्भित करता है, जो लंबी हड्डियाँ हैं। विकल्प 4 (**पसली**) एक चपटी हड्डी है जो वक्षीय अंगों की रक्षा करती है। केवल स्टेपीज़ आकार और वजन दोनों द्वारा सबसे छोटी हड्डी होने के मापदंड पर खरी उतरती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- तीन श्रवण अस्थिकाएँ हैं: **मैलियस** (हथौड़ा), **इनकस** (निहाई), और **स्टेपीज़** (रकाब) •
- स्टेपीज़** कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है, जो कंपन को आंतरिक कर्ण तक पहुँचाती है •
- फीमर** (जाँघ की हड्डी) मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है •
- वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं (नवजात शिशुओं में 270 जो समय के साथ जुड़ जाती हैं) •
- अस्थिकाएँ** एकमात्र हड्डियाँ हैं जो जन्म के समय ही अपने पूर्ण वयस्क आकार तक पहुँच जाती हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ? → स्टेपीज़ (रकाब हड्डी)
- स्टेपीज़ हड्डी कहाँ स्थित होती है ? → मध्य कर्ण में
- तीन श्रवण अस्थिकाएँ कौन सी हैं ? → मैलियस, इनकस, स्टेपीज़
- मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ? → फीमर (जाँघ की हड्डी)
- वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं ? → 206 हड्डियाँ

Q2090. सही उत्तर: उरु अस्थि (जाँघ की हड्डी)

व्याख्या:

फीमर या **उरु अस्थि** मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। यह सबसे लंबी और भारी हड्डी है, जो चलने, दौड़ने और कूदने जैसे वजन वहन करने वाली गतिविधियों के दौरान जबरदस्त यांत्रिक तनाव को सहन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। फीमर कूल्हे के जोड़ को घुटने के जोड़ से जोड़ती है और इसमें घने कॉर्टिकल हड्डी होती है जिसकी बाहरी परत मोटी होती है, जो असाधारण संपीड़न शक्ति प्रदान करती है।

विकल्प 3 सही क्यों है: फीमर में सभी हड्डियों में सबसे अधिक भार वहन क्षमता और फ्रैक्चर प्रतिरोध होता है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं: -

- विकल्प 1 (पिंडली की अस्थि/टिबिया): मजबूत लेकिन फीमर जितनी मजबूत नहीं; यह दूसरी सबसे मजबूत हड्डी है। -
- विकल्प 2 (टखना): यह एक हड्डी नहीं बल्कि जोड़ परिसर (टार्सल हड्डियाँ) है; यहाँ की हड्डियाँ छोटी और कमजोर होती हैं। -
- विकल्प 4 (मेरुरज्जु): यह तंत्रिका ऊतक है, हड्डी बिल्कुल नहीं; यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है जो कशेरुकाओं द्वारा संरक्षित होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- फीमर** मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी है (औसत वयस्क पुरुष में लगभग 19.9 इंच) •
- मानव शरीर की **सबसे छोटी हड्डी** मध्य कान में **स्टेपीज** है (श्रवण अस्थिकाओं का हिस्सा) •
- हड्डियाँ **कोलेजन फाइबर** (लचीलापन के लिए) और **कैल्शियम फॉस्फेट** • **ऑस्टियोपोरोसिस** हड्डी खनिज घनत्व में कमी के कारण हड्डी को कमजोर करता है •
- वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जन्म के समय 270 होती हैं (विकास के दौरान कुछ जुड़ जाती हैं)

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ? → फीमर (जाँघ की हड्डी)
- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ? → मध्य कान में स्टेपीज
- वयस्क मानव कंकाल में कुल हड्डियाँ ? → 206 हड्डियाँ
- मानव शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी ? → टिबिया (पिंडली की हड्डी)
- माथे को बनाने वाली हड्डी ? → फ्रंटल हड्डी

Q2091. सही उत्तर: रेखित (कंकाल) पेशी

व्याख्या:

यह प्रश्न हड्डियों से जुड़े ऐच्छिक गतियों के लिए उत्तरदायी मांसपेशी ऊतक के बारे में पूछता है। **रेखित (कंकाल) पेशी** सही उत्तर है क्योंकि यह चेतन नियंत्रण (ऐच्छिक) में होती है, विशेषता हल्की और गहरी पट्टियाँ (रेखाएँ) दिखाती है, और शरीर की गतियों उत्पन्न करने के लिए कण्डराओं के माध्यम से हड्डियों से जुड़ी होती है। **विकल्प 1 (कण्डरा)** गलत है क्योंकि कण्डरा संयोजी ऊतक होते हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, स्वयं मांसपेशी ऊतक नहीं हैं। **विकल्प 2 (अरेखित/चिकनी पेशी)** गलत है क्योंकि यह आंतरिक अंगों (जैसे आंतों और रक्त वाहिकाओं) में पाई जाती है, कोई रेखाएँ नहीं दिखाती, और अनेच्छिक होती है। **विकल्प 4 (हृद् पेशी)** गलत है क्योंकि यह विशेष रूप से हृदय में पाई जाती है, हल्की रेखाएँ दिखाती है, और अनेच्छिक होती है जो स्वचालित लयबद्ध संकुचन करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- कंकाल पेशियाँ बहुकेंद्रीय कोशिकाएँ होती हैं जिनमें परिधीय केंद्रक होते हैं। •
- कंकाल पेशी की कार्यात्मक इकाई **साकोमियर** है। •
- पेशी संकुचन के लिए **कैल्शियम आयन** और **एटीपी** से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। •
- मायोग्लोबिन** पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन संग्रहित करता है। •
- एसिटाइलकोलीन** तंत्रिका-पेशी संधियों पर न्यूरोट्रांसमीटर है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा पेशी प्रकार अंतर्विष्ट डिस्क दिखाता है ? → हृद् पेशी
- पेशी को हड्डी से क्या जोड़ता है ? → कण्डरा
- कौन-सी पेशी रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है ? → चिकनी/अरेखित पेशी
- पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है ? → एटीपी
- कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर कंकाल पेशी संकुचन को प्रेरित करता है ? → एसिटाइलकोलीन

Q2092. Correct Answer: विकल्प 4 — दंतवल्क

Explanation:

मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ **दंतवल्क (Tooth enamel)** है, जो दाँतों के मुकुट को ढकता है। दंतवल्क लगभग 96% अकार्बनिक खनिजों (मुख्यतः **हाइड्रॉक्सीएपेटाइट क्रिस्टल** — कैल्शियम फॉस्फेट) से बना होता है, जो इसे चबाने के दौरान दाँतों की रक्षा के लिए अत्यंत कठोर और घिसाव-प्रतिरोधी बनाता है। यह उच्च खनिज सामग्री और सघन क्रिस्टलीय संरचना के कारण हड्डी से कठोर होता है। **उंगली के नाखून** केराटिन से बने होते हैं, जो मजबूत होते हैं लेकिन दंतवल्क जितने कठोर नहीं। **खोपड़ी की हड्डियाँ** और **घुटने की टोपी (पटेल्ला)** हड्डियाँ कोलेजन और कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं, लेकिन वे दंतवल्क की तुलना में कम खनिजीकृत और अधिक लचीली होती हैं, जिससे वे बिना टूटे प्रभाव को अवशोषित कर सकती हैं।



Key Concept / Process:

Process/Law: खनिजीकरण — जैविक ऊतकों में अकार्बनिक खनिजों (हाइड्रॉक्सीएपेटाइट) का जमाव

Organ/System involved: दाँत / कंकाल तंत्र

Scientific name if applicable: हाइड्रॉक्सीएपेटाइट — $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$

Important values if applicable: दंतवल्क की कठोरता: ~5 मोह्स पैमाने पर (हीरा 10); दंतवल्क की मोटाई: मुकुट पर 2-3 मिमी

Extra Facts for Exam: •

दंतवल्क अकोशिकीय होता है और एक बार क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्जीवित नहीं हो सकता, जबकि हड्डी पुनर्निर्माण कर सकती है।

दंतवल्क के नीचे दंतधातु होती है, जो कम खनिजीकृत (70% अकार्बनिक) होती है और सहारा प्रदान करती है।

दाँत कंकाल तंत्र का हिस्सा हैं लेकिन संरचनात्मक अंतरों के कारण हड्डियाँ नहीं माने जाते।

मैंडिबल (निचला जबड़ा) मानव शरीर की सबसे कठोर और मजबूत हड्डी है।

दंतवल्क का क्षय अम्लीय खाद्य पदार्थों, जीवाणुओं (स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन्स) और यांत्रिक घर्षण से हो सकता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ ? → दंतवल्क
- दंतवल्क में मुख्य खनिज ? → हाइड्रॉक्सीएपेटाइट (कैल्शियम फॉस्फेट)
- मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ? → मैंडिबल (निचला जबड़ा)
- दंतवल्क पुनर्जीवित हो सकता है ? → नहीं, यह अकोशिकीय और गैर-पुनर्जननशील है
- दाँत हड्डियाँ हैं ? → नहीं, वे कंकाल तंत्र की विशेष संरचनाएँ हैं

Q2093. Correct Answer: घुटने का जोड़

Explanation:

घुटने का जोड़ मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है। यह एक जटिल **साइनोवियल हिंज जोड़** है जो तीन हड्डियों के बीच बनता है: **फीमर** (जांघ की हड्डी), **टिबिया** (पिंडली की हड्डी), और **पटेला** (घुटने की चक्की)। यह जोड़ फ्लेक्सन, एक्सटेंशन और हल्के रोटेशन की अनुमति देता है, जो खड़े होने, चलने और दौड़ने के दौरान शरीर के वजन को सहारा देता है। घुटने में सबसे बड़ा **साइनोवियल कैविटी** होता है और यह **एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (ACL)** और **मीडियल कोलैटरल लिगामेंट (MCL)** जैसे लिगामेंट्स द्वारा मजबूत होता है। विकल्प 2 (गर्दन का जोड़) सर्वाइकल कशेरुकाओं के छोटे जोड़ों को संदर्भित करता है। विकल्प 3 (श्रोणि जोड़) में सैक्रोइलियक और प्यूबिक सिम्फिसिस शामिल हैं, जो विशिष्ट साइनोवियल जोड़ नहीं हैं। विकल्प 4 (कंधे का जोड़) सबसे अधिक मोबाइल है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है।

Key Concept / Process:

Process/Law: जोड़ वर्गीकरण - साइनोवियल जोड़ स्वतंत्र रूप से चलने वाले जोड़ होते हैं जिनमें साइनोवियल कैविटी होती है।

Organ/System involved: कंकाल तंत्र / निचला अंग

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: सामान्य गति सीमा: घुटना फ्लेक्सन 0-135°, एक्सटेंशन 0°

Extra Facts for Exam: •

घुटने के जोड़ को **हिंज जोड़** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है लेकिन यह हल्के घूर्णन आंदोलन की अनुमति देता है।

इसमें दो **मेनिस्की** (मीडियल और लेटरल) होते हैं जो शॉक अब्सॉर्बर का काम करते हैं। • **पटेला** मानव शरीर की सबसे बड़ी सेसमॉइड हड्डी है, जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन में एम्बेडेड होती है। • आम घुटने की चोटों में **ACL टियर** और **मेनिस्कल टियर** शामिल हैं, जो अक्सर खेल गतिविधियों से होते हैं। • घुटना चार मुख्य लिगामेंट्स द्वारा स्थिर होता है: ACL, PCL, MCL, और LCL।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है ? → घुटने का जोड़
- घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है ? → साइनोवियल हिंज जोड़
- घुटने का जोड़ किन हड्डियों से बनता है ? → फीमर, टिबिया, और पटेला
- घुटने में शॉक अब्सॉर्बर को क्या कहते हैं ? → मेनिस्की
- मानव शरीर का सबसे अधिक मोबाइल जोड़ कौन सा है ? → कंधे का जोड़

Q2094. सही उत्तर: बैक आर्चिंग

व्याख्या:

यह प्रश्न एक विशिष्ट **स्ट्रेचिंग व्यायाम** का वर्णन करता है जो **रीढ़ की हड्डी** और संबंधित मांसपेशियों को लक्षित करता है। इस व्यायाम में सीधे खड़े होकर, हाथों से पीठ के निचले हिस्से को सहारा देना, फिर धीरे से पीछे की ओर झुकना और इस स्थिति को बनाए रखना शामिल है। यह गति मुख्य रूप से **उदर की मांसपेशियों** और **रीढ़ की अग्र अनुदैर्ध्य स्नायु** को खींचती है जबकि पीठ की **इरेक्टर स्पाइनी मांसपेशियों** को सक्रिय करती है। **बैक आर्चिंग** सही शब्द है क्योंकि यह रीढ़ की पिछड़ी झुकने की गति का सटीक वर्णन करता है। **फिंगर फेन** हाथ के व्यायामों को संदर्भित करता है, **कलाई का खिंचाव** अग्रभुज की मांसपेशियों को लक्षित करता है, और **पेक्टोरल खिंचाव** छाती की मांसपेशियों पर केंद्रित होता है - इनमें से कोई भी वर्णित रीढ़ विस्तार गति से संबंधित नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- रीढ़ की हड्डी** संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है और **मेरुरज्जु** की रक्षा करती है।
- अंतरकशेरुकी डिस्क** कशेरुकाओं के बीच शॉक अवशोषक का कार्य करती हैं।
- लॉर्डोसिस** कटि रीढ़ की अत्यधिक अंदर की ओर वक्रता को संदर्भित करता है।
- काइफोसिस** वक्षीय रीढ़ की अत्यधिक बाहर की ओर वक्रता है।
- स्कोलियोसिस** रीढ़ की असामान्य पार्श्व वक्रता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा व्यायाम रीढ़ की पिछड़ी झुकाव को शामिल करता है ? → बैक आर्चिंग
- कटि रीढ़ की अत्यधिक अंदर की ओर वक्रता के लिए चिकित्सा शब्द क्या है ? → लॉर्डोसिस
- मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं ? → 33 (जन्म के समय)
- कौन सी संरचनाएं कशेरुकाओं को कुशन करती हैं ? → अंतरकशेरुकी डिस्क
- कौन सी मांसपेशियां रीढ़ को विस्तारित करती हैं ? → इरेक्टर स्पाइनी मांसपेशियां

Q2095. सही उत्तर: ऐच्छिक पेशियाँ

व्याख्या:

जो पेशियाँ चेतन नियंत्रण में कार्य करती हैं, उन्हें **ऐच्छिक पेशियाँ** कहते हैं। ये पेशियाँ **कंडराओं** के माध्यम से हड्डियों से जुड़ी होती हैं और चलने, उठाने, लिखने जैसी शारीरिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होती हैं। इन्हें **कंकाल पेशियाँ** या **रेखित पेशियाँ** भी कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में इनकी धारीदार संरचना दिखाई देती है। ऐच्छिक पेशियाँ **दैहिक तंत्रिका तंत्र** से संकेत पाकर हमारी इच्छा के अनुसार संकुचित और शिथिल होती हैं।

विकल्प 1 सही है क्योंकि अंगों की पेशियाँ चेतन नियंत्रण में होती हैं। विकल्प 2 (**अनैच्छिक पेशियाँ**) गलत है क्योंकि ये स्वतः कार्य करती हैं (जैसे पाचन अंगों में)। विकल्प 3 (**अरेखित पेशियाँ**) गलत है क्योंकि अंगों की पेशियाँ रेखित होती हैं। विकल्प 4 (**हृदय पेशियाँ**) गलत है क्योंकि ये केवल हृदय में पाई जाती हैं और अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- ऐच्छिक पेशियों को **कंकाल पेशियाँ** भी कहते हैं क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं।
- सूक्ष्मदर्शी में ये पेशियाँ **रेखित** (धारीदार) दिखती हैं क्योंकि इनमें एक्टिन और मायोसिन तंतु व्यवस्थित होते हैं।
- इन्हें **दैहिक तंत्रिका तंत्र** द्वारा गतिजनक तंत्रिकाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
- ऐच्छिक पेशियाँ अनैच्छिक पेशियों की तुलना में अधिक ऊर्जा खपत के कारण जल्दी थक जाती हैं।



Back to Index



• **कंडराएँ** इन पेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं, जबकि **स्नायु** हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- कौन-सी पेशियाँ चेतन नियंत्रण में होती हैं ? → ऐच्छिक पेशियाँ
- अंगों में किस प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं ? → रेखित ऐच्छिक पेशियाँ
- ऐच्छिक पेशियों को कौन-सा तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है ? → दैहिक तंत्रिका तंत्र
- पेशियों को हड्डियों से क्या जोड़ता है ? → कंडराएँ
- ऐच्छिक पेशियों का दूसरा नाम क्या है ? → कंकाल पेशियाँ

Q2096. सही उत्तर: विकल्प 3 — यह संकुचन और शिथिलन द्वारा संचलन उत्पन्न करता है।

व्याख्या:

मानव शरीर में पेशीय ऊतक का प्राथमिक कार्य **संकुचन और शिथिलन** के माध्यम से गति उत्पन्न करना है। यह **एक्टिन** और **मायोसिन** प्रोटीनों को शामिल करने वाली स्लाइडिंग फिलामेंट क्रियाविधि द्वारा होता है। विकल्प 1 **तंत्रिका ऊतक** के कार्य का वर्णन करता है, जो विद्युत आवेगों का संचरण करता है। विकल्प 2 **संयोजी ऊतक** (जैसे हड्डी और उपास्थि) के कार्य का वर्णन करता है, जो संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। विकल्प 4 **वसीय ऊतक** (वसा भंडारण) और होमियोस्टैटिक क्रियाविधियों के कार्यों का वर्णन करता है, विशेष रूप से पेशीय ऊतक का नहीं। पेशियाँ तीन प्रकार की होती हैं: **कंकालीय** (ऐच्छिक गति), **हृदय** (हृदय संकुचन), और **चिकनी** (आंतरिक अंगों में अनैच्छिक गति)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

कंकालीय पेशियाँ कंडराओं द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती हैं और ऐच्छिक नियंत्रण में होती हैं। • **हृदय पेशी** केवल हृदय में पाई जाती है और समन्वित संकुचन के लिए इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं। •

चिकनी पेशी आंतों और रक्त वाहिकाओं जैसे आंतरिक अंगों की दीवारों में पाई जाती है। • पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में **एटीपी** और ट्रिगर के रूप में **कैल्शियम आयनों** की आवश्यकता होती है। • पेशियों में **मायोग्लोबिन** संकुचन के दौरान एरोबिक श्वसन के लिए ऑक्सीजन संचित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पेशियों में मोटे तंतु कौन-सा प्रोटीन बनाता है ? → मायोसिन
- कंकालीय पेशी की क्रियात्मक इकाई क्या है ? → सार्कोमियर
- किस पेशी प्रकार में रेखाएँ होती हैं ? → कंकालीय और हृदय पेशियाँ
- कौन-सा तंत्रिका संचारी पेशी संकुचन को ट्रिगर करता है ? → एसिटाइलकोलीन
- पेशी संकुचन के लिए कौन-सा खनिज आयन आवश्यक है ? → कैल्शियम (Ca^{2+})

Q2097. सही उत्तर: विकल्प 1 — प्रत्येक रेखित पेशी तंतु में एकल केंद्रक होता है

व्याख्या:

रेखित पेशियाँ, जिन्हें **कंकालीय पेशियाँ** या **ऐच्छिक पेशियाँ** भी कहा जाता है, माइक्रोस्कोप के तहत अंधेरे और हल्की पट्टियों के कारण धारीदार दिखाई देती हैं। ये ज्यादातर **अस्थियों** से टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं और शरीर की गति को सुगम बनाती हैं, जिससे ये गमन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पेशियाँ **अंगों** और शरीर के अन्य भागों में उपस्थित होती हैं। हालाँकि, प्रत्येक रेखित पेशी तंतु **बहुकेंद्रकी** होता है, अर्थात् इसमें कई केंद्रक होते हैं, न कि एकल केंद्रक। यह बहुकेंद्रकता विकास के दौरान कई मायोब्लास्ट के संलयन के कारण होती है। इसलिए, विकल्प 1 गलत है क्योंकि यह गलत तरीके से एकल केंद्रक बताता है। विकल्प 2, 3, और 4 सही हैं: ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं (विकल्प 2), ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं (विकल्प 3), और अंगों में उपस्थित होती हैं (विकल्प 4)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रेखित पेशियाँ **दैहिक तंत्रिका तंत्र** द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण में होती हैं। • इनमें **मायोफिब्रिल** होते हैं जिनमें सार्कोमियर होते हैं, जो संकुचन के लिए जिम्मेदार कार्यात्मक इकाइयाँ हैं। • संकुचन के दौरान **एक्टिन** और **मायोसिन** फिलामेंट एक-दूसरे के पास स्लाइड करते हैं, जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। • ये पेशियाँ चिकनी पेशियों की तुलना में उच्च ऊर्जा मांग के कारण जल्दी थक जाती हैं। • सामान्य विकारों में **मस्कुलर डिस्ट्रॉफी** शामिल है, जो एक आनुवंशिक स्थिति है जो पेशी कमजोरी का कारण बनती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सी पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं ? → रेखित या कंकालीय पेशियाँ
- रेखित पेशी की संरचनात्मक इकाई क्या है ? → सार्कोमियर
- रेखित पेशियाँ अस्थियों से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं ? → टेंडन
- रेखित पेशियों में कौन-सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है ? → मायोसिन
- रेखित पेशियाँ किस प्रकार का नियंत्रण दर्शाती हैं ? → ऐच्छिक नियंत्रण

Q2098. सही उत्तर: मेरुरज्जु

व्याख्या:

मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं और ऊतकों का एक बेलनाकार गुच्छा है जो मस्तिष्क स्तंभ से कशेरुक स्तंभ तक फैला होता है। इसके दो प्रमुख कार्य हैं: **प्रतिवर्त क्रियाओं** में मध्यस्थता करना और मस्तिष्क से और मस्तिष्क तक तंत्रिका आवेगों का संचरण करना। **प्रतिवर्त क्रियाएं** उद्दीपनों के प्रति तीव्र, अनैच्छिक प्रतिक्रियाएँ हैं जो मेरुरज्जु के भीतर **प्रतिवर्त चाप** के माध्यम से होती हैं, त्वरित प्रतिक्रिया के लिए मस्तिष्क को दरकिनार करती हैं। मेरुरज्जु संवेदी आवेगों के मस्तिष्क की ओर और मोटर आवेगों के मस्तिष्क से मांसपेशियों और ग्रंथियों की ओर जाने के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में भी कार्य करता है। विकल्प 2 (**हृदय**) गलत है क्योंकि यह रक्त परिसंचरण के लिए एक पेशीय अंग है, तंत्रिका तंतुओं से नहीं बना है। विकल्प 3 (**पंजर**) गलत है क्योंकि यह वक्षीय अंगों की रक्षा करने वाली एक अस्थि संरचना है। विकल्प 4 (**मांसपेशियाँ**) गलत है क्योंकि वे संकुचनशील ऊतक हैं जो तंत्रिका आवेगों का प्रतिक्रिया करती हैं लेकिन उनका संचरण नहीं करती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

मेरुरज्जु की रक्षा **कशेरुक स्तंभ** और तीन मेनिंजियल परतों: ड्यूरा मेटर, अरैक्नॉइड मेटर और पाया मेटर द्वारा की जाती है। •

प्रतिवर्त चाप में संवेदी न्यूरोन, इंटरन्यूरोन (मेरुरज्जु में) और मोटर न्यूरोन शामिल होते हैं जो घुटने की झटके वाली प्रतिक्रिया जैसी त्वरित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। •

मेरुरज्जु में दो विस्तार होते हैं: ग्रीवा (ऊपरी अंगों के लिए) और कटि (निचले अंगों के लिए)। • मेरुरज्जु को क्षति पक्षाघात का कारण बन सकती है, चोट के स्तर (जैसे, चतुर्भुज पक्षाघात या अर्धग पक्षाघात) पर निर्भर करती है। •

वयस्क में मेरुरज्जु L1-L2 कशेरुकों के आसपास **कोनस मेड्युलैरिस** पर समाप्त होता है, जिसमें तंत्रिका जड़ें कॉन्डा इक्विना के रूप में फैली होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है ? → मेरुरज्जु
- मेरुरज्जु का कार्य क्या है ? → मस्तिष्क और शरीर के बीच आवेगों का संचरण करना, प्रतिवर्तों में मध्यस्थता करना
- मनुष्य में कितने जोड़े मेरु तंत्रिकाएं होती हैं ? → 31 जोड़े
- मेरुरज्जु की रक्षा क्या करती है ? → कशेरुक स्तंभ और मेनिंजेस
- प्रतिवर्त चाप क्या है ? → प्रतिवर्त क्रिया के लिए तंत्रिका मार्ग जिसमें संवेदी, इंटरन्यूरोन और मोटर न्यूरोन शामिल होते हैं

Q2099. सही उत्तर: स्टेपीज़

व्याख्या:

स्टेपीज़ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो **मध्य कर्ण** में स्थित होती है। यह तीन **श्रवण अस्थिकाओं** (मैलियस, इनकस, स्टेपीज़) में से एक है जो ध्वनि कंपन को कर्णपटल से आंतरिक कर्ण तक संचारित करती हैं। स्टेपीज़ की लंबाई लगभग 3 मिमी होती है और इसकी आकृति रकाब के समान होती है। विकल्प 1 (**नितंबस्थि**) गलत है क्योंकि यह शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है, जो जांघ में स्थित होती है। विकल्प 3 (**प्रगंडिका**) गलत है क्योंकि यह ऊपरी बांह की लंबी हड्डी है। विकल्प 4 (**कान में की हड्डी**) गलत है क्योंकि, हालांकि यह भी एक छोटी कान की हड्डी है, यह स्टेपीज़ से बड़ी है; मैलियस सबसे बाहरी अस्थिका है जो कर्णपटल से जुड़ी होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: -

तीन **श्रवण अस्थिकाएं** हैं: **मैलियस** (हथौड़ा), **इनकस** (निहाई), और **स्टेपीज़** (रकाब)। - **स्टेपीज़** आंतरिक कर्ण के **कोक्लीया** के **अंडाकार खिड़की** से जुड़ी है।

- **नितंबस्थि** सबसे लंबी हड्डी है, जबकि **स्टेपीज़** मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। - मध्य कर्ण की हड्डियां शरीर की एकमात्र हड्डियां हैं जो जन्म के बाद नहीं बढ़ती हैं। -

श्रवण अस्थिकाएं ध्वनि कंपन को आंतरिक कर्ण तक संचारित करने से पहले लगभग 20 गुना बढ़ा देती हैं।



Back to Index



आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ? → स्टेपीज़
- स्टेपीज़ हड्डी कहाँ स्थित होती है ? → मध्य कर्ण
- मानव कर्ण में कितनी श्रवण अस्थिकाएँ होती हैं ? → तीन (मैलियस, इनकस, स्टेपीज़)
- मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है ? → नितंबस्थि
- श्रवण अस्थिकाओं का कार्य क्या है ? → ध्वनि कंपन को कर्णपटल से आंतरिक कर्ण तक संचारित और प्रवर्धित करना

Q2100. सही उत्तर: चिकनी पेशी

व्याख्या:

सही उत्तर **चिकनी पेशी** है क्योंकि यह आमाशय, आँतों, रक्त वाहिकाओं और मूत्राशय जैसे आंतरिक अंगों की दीवारों में पाई जाती है। चिकनी पेशी **अनैच्छिक** (स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित), **अरेखित** (माइक्रोस्कोप के तहत धारियाँ दिखाई नहीं देती) होती है और धीरे-धीरे व लयबद्ध तरीके से लंबे समय तक संकुचित हो सकती है। यह पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन और रक्त प्रवाह के नियमन के लिए जिम्मेदार है।

विकल्प 1 (**कंकाल पेशी**) गलत है क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी, ऐच्छिक और रेखित होती है। विकल्प 3 (**ऐच्छिक पेशी**) गलत है क्योंकि यह कंकाल पेशी को संदर्भित करती है, जो सचेत नियंत्रण में होती है। विकल्प 4 (**रेखित पेशी**) गलत है क्योंकि इसमें कंकाल और हृदय पेशी दोनों शामिल हैं, जिनमें दोनों में दृश्य धारियाँ होती हैं और आम तौर पर अंगों की दीवारों में नहीं पाई जाती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- चिकनी पेशी को **आंतरांगी पेशी** या **अनैच्छिक पेशी** भी कहा जाता है।
- इसमें रेखित पेशियों में पाए जाने वाले संगठित साकॉमियर संरचना का अभाव होता है।
- चिकनी पेशी संकुचन कैल्शियम आयनों और कैल्मोड्यूलिन (ट्रोपोनिन नहीं) द्वारा नियंत्रित होता है।
- पाचन तंत्र में, चिकनी पेशी **क्रमाकुंचन** को सक्षम बनाती है - लहरदार संकुचन जो भोजन को आगे बढ़ाते हैं।

चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (IBS) जैसी बीमारियों में असामान्य चिकनी पेशी संकुचन शामिल होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा पेशी प्रकार अनैच्छिक और अरेखित होता है ? → चिकनी पेशी
- आहार नाल में क्रमाकुंचन किस पेशी के कारण होता है ? → चिकनी पेशी
- कौन सी पेशी रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाई जाती है ? → चिकनी पेशी
- चिकनी पेशी संकुचन किस तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है ? → स्वायत्त तंत्रिका तंत्र
- किस पेशी प्रकार में साकॉमियर का अभाव होता है ? → चिकनी पेशी

Q2101. सही उत्तर: विकल्प 4 — यह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक सूचना का त्वरित संचारण करता है।

व्याख्या:

तंत्रिका ऊतक शरीर के भीतर त्वरित संचार के लिए विशिष्ट है। इसमें **न्यूरॉन** (तंत्रिका कोशिकाएँ) होते हैं जो विद्युत आवेग उत्पन्न और संचालित करते हैं, और **न्यूरोग्लिया** (ग्लियल कोशिकाएँ) होते हैं जो न्यूरॉन का समर्थन और सुरक्षा करते हैं। प्राथमिक कार्य सूचना को तंत्रिका आवेगों के रूप में प्राप्त करना, संसाधित करना और संचारित करना है, जो विभिन्न शरीर भागों के बीच समन्वय और उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रियाएँ सक्षम करता है। विकल्प 4 इस कार्य का सही वर्णन करता है। विकल्प 1 **हड्डी ऊतक** (कंकाल तंत्र) का वर्णन करता है। विकल्प 2 **संयोजी ऊतक** जैसे वसा ऊतक या हड्डी का वर्णन करता है जो अंगों को कुशन करते हैं। विकल्प 3 **वसा ऊतक** का वर्णन करता है, जो ऊर्जा के लिए वसा संग्रहित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएँ हैं; कुछ मेरुरज्जु से पैर की उंगलियों तक फैली होती हैं।
- माइलिन आवरण**, **श्वान कोशिकाओं** (PNS) और **ओलिगोडेंड्रोसाइट्स** (CNS) द्वारा निर्मित, एक्सॉन को इन्सुलेट करता है और आवेग चालन की गति बढ़ाता है।
- सिनेप्स** जंक्शन हैं जहाँ न्यूरॉन **एसिटाइलकोलीन** जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करके संचार करते हैं।
- तंत्रिका तंत्र को **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS)** (मस्तिष्क और मेरुरज्जु) और **परिधीय तंत्रिका तंत्र (PNS)** (तंत्रिकाएँ) में विभाजित किया गया है।

न्यूरोग्लिया न्यूरॉन से 10:1 के अनुपात में अधिक संख्या में होते हैं और संरचनात्मक समर्थन, पोषण और इन्सुलेशन प्रदान करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा ऊतक तंत्रिका आवेग संचारित करता है ? → तंत्रिका ऊतक
- तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है ? → न्यूरॉन
- PNS में माइलिन कौन-सी कोशिकाएँ उत्पन्न करती हैं ? → श्वान कोशिकाएँ
- दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं ? → सिनेप्स
- तंत्रिका तंत्र का कौन-सा विभाजन मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शामिल करता है ? → केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS)

Q2102. सही उत्तर: विकल्प 3 — इसमें तरल-जैसा मैट्रिक्स होता है।

व्याख्या:

उपास्थि अस्थि की तुलना में अधिक लचीली होती है क्योंकि इसके बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स की संरचना अद्वितीय होती है। दोनों संयोजी ऊतक हैं, लेकिन उपास्थि में **जेल-जैसा मैट्रिक्स** होता है जो **कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट** और **कोलेजन तंतुओं** से समृद्ध होता है, जो लचीलापन और लचक प्रदान करता है। यह मैट्रिक्स अर्ध-ठोस होता है और इसमें 60-80% पानी होता है, जो उपास्थि को संपीड़न सहने और अपने मूल आकार में लौटने की क्षमता देता है। इसके विपरीत, अस्थि में **ठोस, खनिजीकृत मैट्रिक्स** होता है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट (हाइड्रॉक्सीएपेटाइट) क्रिस्टल होते हैं, जो इसे संरचनात्मक समर्थन के लिए कठोर और मजबूत बनाते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि उपास्थि में न्यूनतम वसा होती है—वसा वसा ऊतक में प्रचुर मात्रा में होती है। विकल्प 2 कंडरा/स्नायु का वर्णन करता है, न कि उपास्थि के लचीलेपन का तंत्र। विकल्प 4 अस्थि के मैट्रिक्स का वर्णन करता है, उपास्थि का नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- उपास्थि **अवाहिकीय** (रक्त वाहिकाओं से रहित) होती है और पोषक तत्व आसपास के ऊतकों से विसरण द्वारा प्राप्त करती है।
- उपास्थि के तीन प्रकार: **काचाभ उपास्थि** (सबसे सामान्य, जोड़ों/नाक में), **लचीली उपास्थि** (कान/कंठच्छद), और **तंतुमय उपास्थि** (अंतरकशेरुकीय डिस्क)।
- अस्थिकोशिकाएँ** अस्थि की कोशिकाएँ हैं जो खनिजीकृत मैट्रिक्स में स्थित होती हैं, जबकि **उपास्थिकोशिकाएँ** उपास्थि की कोशिकाएँ हैं जो लैक्यूनी में पाई जाती हैं।
- अस्थि निर्माण **अस्थिकरण** के माध्यम से होता है—विकास के दौरान उपास्थि को अस्थि ऊतक से प्रतिस्थापित करना।
- संधिशोथ** में जोड़ों में उपास्थि का क्षरण शामिल होता है, जिससे दर्द और अकड़न होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा संयोजी ऊतक अवाहिकीय होता है ? → उपास्थि
- कौन सा खनिज अस्थि को कठोरता प्रदान करता है ? → कैल्शियम फॉस्फेट (हाइड्रॉक्सीएपेटाइट)
- उपास्थि में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं ? → उपास्थिकोशिकाएँ
- कान की पित्रा में कौन सी उपास्थि उपस्थित होती है ? → लचीली उपास्थि
- अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ? → अस्थिकरण

Q2103. सही उत्तर: साटोरियस

व्याख्या:

साटोरियस पेशी मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी मानी जाती है। यह एक लंबी, पतली, पट्टी जैसी पेशी है जो **जांघ के अग्र भाग** में स्थित होती है। इसका उद्गम **श्रोणि की अग्र श्रेष्ठ श्रोणि कंकट** से होता है और यह **टिबिया की मध्य सतह** (पेस एन्सेरिनस के माध्यम से) में सम्मिलित होती है। यह पेशी कई गतियों में शामिल होती है: यह कूल्हे को मोड़ती है, अपवर्तित करती है और पार्श्विक घुमाती है, और घुटने को भी मोड़ती है, जिससे पैरों को पार करने जैसी क्रियाएँ संभव होती हैं। विकल्प 4 सही है क्योंकि साटोरियस की लंबाई सभी कंकाल पेशियों में सबसे अधिक होती है। विकल्प 1 (सोलियस) एक चौड़ी, शक्तिशाली पिंडली की पेशी है, सबसे लंबी नहीं। विकल्प 2 (ग्रासिलिस) जांघ की मध्य भाग में एक पतली पेशी है लेकिन छोटी। विकल्प 3 (ट्रेपीजियस) पीठ की एक बड़ी पेशी है लेकिन सबसे लंबी नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- साटोरियस पेशी** का नाम लैटिन शब्द "सार्टर" से आया है जिसका अर्थ दर्जी है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से दर्जियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पैरों को पार करके बैठने की मुद्रा में मदद करती है।



Back to Index



वजन के हिसाब से **सबसे मजबूत पेशी मैसीटर** (जबड़े की पेशी) है, जबकि आयतन के हिसाब से **सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस** (नितंब की पेशी) है। •
मानव शरीर की **सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस** है जो मध्य कान में होती है, जो लगभग 1 मिमी लंबी होती है। •
पेशियां **कंडराओं** के माध्यम से हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और उद्गम बिंदु आमतौर पर सम्मिलन बिंदु से अधिक स्थिर होता है। •
क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस शरीर की सबसे बड़ी पेशी समूह है (अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के हिसाब से), जो जांघ में स्थित होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन-सी है ? → सार्टोरियस
- किस पेशी को "दर्जी की पेशी" कहा जाता है ? → सार्टोरियस
- वजन के हिसाब से सबसे मजबूत पेशी कौन-सी है ? → मैसीटर
- मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन-सी है ? → स्टेपीडियस
- आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी पेशी कौन-सी है ? → ग्लूटियस मैक्सिमस

Q2104. Correct Answer: गर्दन

Explanation:

प्रश्न पूछता है कि कौन-सी संरचना एक **संधि** नहीं है। एक **संधि** को दो या अधिक हड्डियों के जुड़ने का बिंदु परिभाषित किया जाता है, जो गति की अनुमति देता है। **गर्दन** स्वयं एक संधि नहीं है बल्कि एक शारीरिक क्षेत्र है जिसमें ग्रीवा कशेरुकाएं और **एटलैंटो-ऑक्सिपिटल संधि** (खोपड़ी और पहली कशेरुका के बीच) तथा **एटलैंटो-एक्सियल संधि** शामिल हैं। इसके विपरीत, **टखना** (टैलोक्रूरल संधि), **घुटना** (टिबियोफेमोरल संधि), और **कोहनी** (ह्यूमरोअलनार संधि) सभी विशिष्ट सिनोवियल संधियाँ हैं। इसलिए, " गर्दन" सही उत्तर है क्योंकि यह एक शारीरिक क्षेत्र है, न कि एक एकल संधि।

Key Concept / Process:

Process/Law: संधियाँ - हड्डियों के जुड़ने के बिंदु जो गति सक्षम करते हैं।

Organ/System involved: कंकाल तंत्र / पेशी तंत्र

Scientific name if applicable: सामान्य संधियों के लिए लागू नहीं

Important values if applicable: मानव शरीर में लगभग 360 संधियाँ होती हैं।

Extra Facts for Exam: •

संधियों को संरचना के आधार पर रेशेदार, उपास्थिमय या सिनोवियल वर्गीकृत किया जाता है। •

घुटना मानव शरीर की सबसे बड़ी और जटिल संधि है। •

सिनोवियल द्रव संधियों को चिकनाई देकर घर्षण कम करता है। •

कंधे (ग्लेनोह्यूमरल संधि) में गति की सबसे अधिक सीमा होती है। •

गठिया संधियों की सूजन है, जो आमतौर पर घुटनों और कूल्हों को प्रभावित करती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि कौन-सी है ? → घुटने की संधि
- सिनोवियल संधियों को क्या चिकनाई देता है ? → सिनोवियल द्रव
- कौन-सी संधि खोपड़ी को कशेरुक दंड से जोड़ती है ? → एटलैंटो-ऑक्सिपिटल संधि
- कोहनी किस प्रकार की संधि है ? → कब्जा संधि
- किस संधि में गति की सबसे अधिक सीमा होती है ? → कंधे की संधि

Q2105. सही उत्तर: कूल्हे की हड्डी

व्याख्या:

कूल्हे की हड्डी (जिसे **ओस कोवसी** या **अनामिका अस्थि** भी कहते हैं) तीन हड्डियों के संयोजन से बनती है: **इलियम** (ऊपरी), **इस्कियम** (पिछला-निचला), और **प्यूबिस** (सामने-निचला)। ये तीनों हड्डियाँ किशोरावस्था के दौरान जुड़कर एक कूल्हे की हड्डी बनाती हैं, जो सैक्रम के साथ जुड़कर **श्रोणि मेखला** बनाती है। कूल्हे की हड्डी संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है, श्रोणि अंगों की रक्षा करती है, और मांसपेशियों के लिए संलग्नक बिंदु के रूप में कार्य करती है। विकल्प 2 (**कपाल**) गलत है क्योंकि यह कपालीय हड्डियाँ (ललाट, पार्श्विका, शंख, पश्चकपाल, आदि) से बनता है। विकल्प 3 (**घैर**) गलत है क्योंकि घैर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस से बने होते हैं। विकल्प 4 (**जबड़ा**) गलत है क्योंकि जबड़े में मैडिबल और मैक्सिला हड्डियाँ शामिल होती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

कूल्हे की हड्डी **अपवर्जक कंकाल** का हिस्सा है, अक्षीय कंकाल का नहीं। •

एसिटाबुलम (कूल्हे का सॉकेट) वह स्थान है जहाँ तीनों हड्डियाँ मिलती हैं, जो फीमर सिर के साथ जुड़ता है। •

श्रोणि मेखला में दो कूल्हे की हड्डियाँ और सैक्रम होते हैं, जो वजन वहन सहायता प्रदान करते हैं। •

प्यूबिक सिम्फिसिस दो प्यूबिक हड्डियों के बीच का जोड़ है, जो प्रसव के दौरान थोड़ी गति की अनुमति देता है। •

ओबट्यूरेटर फोरामेन मानव शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है, जो इस्कियम और प्यूबिस के बीच स्थित है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कूल्हे की हड्डी बनाने के लिए कौन-सी हड्डियाँ जुड़ती हैं ? → इलियम, इस्कियम और प्यूबिस
- कूल्हे की हड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है ? → ओस कोवसी या अनामिका अस्थि
- कंकाल का कौन-सा भाग कूल्हे की हड्डियों को शामिल करता है ? → अपवर्जक कंकाल
- कूल्हे की हड्डी सैक्रम के साथ कौन-सा जोड़ बनाती है ? → सैक्रोइलियक जोड़
- मानव शरीर में कौन-सा फोरामेन सबसे बड़ा है ? → ओबट्यूरेटर फोरामेन (कूल्हे की हड्डी में)

Q2106. Correct Answer: 206

Explanation:

कंकाल तंत्र संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, और जोड़ों के माध्यम से गति सुविधाजनक बनाता है। एक वयस्क मानव कंकाल में आमतौर पर **206 हड्डियाँ** होती हैं, जिन्हें **अक्षीय कंकाल** (80 हड्डियाँ जिनमें खोपड़ी, कशेरुक स्तंभ और पसली पिंजर शामिल हैं) और **अनुबंधी कंकाल** (126 हड्डियाँ जिनमें अंग और कटिबंध शामिल हैं) में वर्गीकृत किया जाता है। यह संख्या सही है क्योंकि हड्डियाँ विकास के दौरान जुड़ जाती हैं; नवजात शिशुओं में लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं जो धीरे-धीरे जुड़कर वयस्कता तक 206 तक पहुँच जाती हैं। विकल्प 2 (156) गलत है क्योंकि यह गिनती को कम करके आँकता है। विकल्प 3 (16) बहुत कम है, जो केवल उंगलियों जैसे छोटे अंश का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प 4 (296) गलत है क्योंकि यह अधिक अनुमान लगाता है, संभवतः कुल हड्डी खंडों के साथ भ्रमित करता है या सेसमॉइड हड्डियों को शामिल करता है।

Key Concept / Process:

Process/Law: विकास के दौरान हड्डी अस्थिकरण और संलयन

Organ/System involved: कंकाल तंत्र

Scientific name if applicable: Homo sapiens

Important values if applicable: वयस्क हड्डी गिनती: 206; नवजात हड्डी गिनती: ~270; कशेरुक: 33 (वयस्कों में 26 में जुड़ी हुई)

Extra Facts for Exam:

• मानव शरीर की **सबसे लंबी हड्डी फीमर** (जांघ की हड्डी) है। •

सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में **स्टेपीज** है। •

हड्डियाँ **कोलेजन** (प्रोटीन) और **कैल्शियम फॉस्फेट** (खनिज) से बनी होती हैं। •

जोड़ों को गति के आधार पर रेशेदार, उपास्थिमय और सिनोवियल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। •

ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी घनत्व में कमी की स्थिति है, जो वृद्ध महिलाओं में आम है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ ? → 22 हड्डियाँ (8 कपालीय, 14 चेहरे की)
- मनुष्यों में पसलियों की संख्या ? → 24 पसलियाँ (12 जोड़े)
- मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ? → यकृत (कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है लेकिन अवसर पूछा जाता है)
- हड्डी मज्जा क्या उत्पन्न करती है ? → रक्त कोशिकाएँ (रक्तोत्पत्ति)
- हड्डी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन ? → विटामिन डी (कैल्शियम अवशोषण में सहायता करता है)

Q2107. सही उत्तर: मुक्त रूप से गतिशील जोड़

व्याख्या:

श्लेष द्रव विशेष रूप से **साइनोवियल जोड़ों** में पाया जाता है, जो मुक्त रूप से गतिशील जोड़ होते हैं। यह द्रव आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच घर्षण को कम करने के लिए एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है और कार्टिलेज को पोषण प्रदान करता है। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता एक



Back to Index



साइनोवियल गुहा होती है जो इस श्यान द्रव से भरी होती है, जो साइनोवियल झिल्ली से पंक्तिबद्ध एक रेशेदार आर्टिकुलर कैप्सूल से घिरी होती है। **उपास्थिमय जोड़** (विकल्प 2) जैसे इंटरवर्टेब्रल डिस्क में उपास्थि होती है लेकिन श्लेष द्रव नहीं होता। **स्थिर जोड़** (विकल्प 3) या खोपड़ी में टांके अचल होते हैं और इनमें साइनोवियल गुहाएं नहीं होतीं। **तन्तुमय जोड़** (विकल्प 4) जैसे खोपड़ी के टांके सघन संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं और इनमें श्लेष द्रव नहीं होता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

साइनोवियल जोड़ मानव शरीर में सबसे आम प्रकार के जोड़ हैं। • उदाहरणों में **बॉल-एंड-सॉकेट जोड़** (कूल्हा, कंधा) और **हिंज जोड़** (कोहनी, घुटना) शामिल हैं। • साइनोवियल झिल्ली श्लेष द्रव सावित करती है जिसमें श्यानता के लिए **हायलूरोनिक अम्ल** होता है। •

रुमेटीइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून रोग है जो साइनोवियल जोड़ों को प्रभावित करता है। • **बर्सा** साइनोवियल जोड़ों के पास स्थित द्रव से भरी थैलियां हैं जो घर्षण को कम करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **किन जोड़ों में श्लेष द्रव पाया जाता है ?** → साइनोवियल जोड़ (मुक्त रूप से गतिशील जोड़)
- **श्लेष द्रव का कार्य क्या है ?** → आर्टिकुलर कार्टिलेज का स्नेहन और पोषण
- **श्लेष द्रव कौन-सी झिल्ली सावित करती है ?** → साइनोवियल झिल्ली
- **बॉल-एंड-सॉकेट जोड़ों के दो उदाहरण दीजिए ?** → कूल्हे का जोड़ और कंधे का जोड़
- **कौन-सा रोग सामान्यतः साइनोवियल जोड़ों को प्रभावित करता है ?** → आर्थराइटिस (विशेषकर रुमेटीइड आर्थराइटिस)

Q2108. सही उत्तर: रेखित मांसपेशियाँ

व्याख्या:

कंकाल की मांसपेशियों को **रेखित मांसपेशियाँ** कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के नीचे **एक्टिन** और **मायोसिन** फिलामेंट्स की व्यवस्थित संरचना के कारण इनमें हल्की और गहरी धारियाँ (रेखाएँ) दिखाई देती हैं। ये ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं जो **कंडराओं** के माध्यम से हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। विकल्प 1 (**जठर मांसपेशियाँ**) पेट की दीवार में चिकनी मांसपेशियों को संदर्भित करता है। विकल्प 2 (**हृदय मांसपेशियाँ**) हृदय की मांसपेशी है, जो रेखित लेकिन अनैच्छिक होती है। विकल्प 4 (**विरल मांसपेशियाँ**) एक मानक जैविक शब्द नहीं है। कंकाल की मांसपेशियाँ **कायिक तंत्रिका तंत्र** द्वारा नियंत्रित होती हैं और प्रति कोशिका में कई केंद्रक होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

कंकाल मांसपेशियाँ विकास के दौरान मायोब्लास्ट के संलयन के कारण बहुकेंद्रीकी होती हैं। • **कंडरा** मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, जबकि **स्नायु** हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। • कंकाल मांसपेशी की मूल कार्यात्मक इकाई **सार्कोमीयर** है। • **एसिटाइलकोलीन** तंत्रिका-पेशी संधि पर कार्य करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। • कंकाल मांसपेशियाँ ग्लाइकोजन संग्रहित करती हैं और ATP उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रखती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **सूक्ष्मदर्शी के नीचे कौन-सी मांसपेशियाँ रेखाएँ दिखाती हैं ?** → कंकाल और हृदय मांसपेशियाँ
- **कौन-सी मांसपेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती हैं ?** → कंकाल मांसपेशियाँ
- **कौन-सी मांसपेशियाँ ऐच्छिक प्रकृति की होती हैं ?** → कंकाल मांसपेशियाँ
- **मांसपेशियों को हड्डियों से क्या जोड़ता है ?** → कंडरा
- **तंत्रिका-पेशी संधि पर कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर कार्य करता है ?** → एसिटाइलकोलीन

Q2109. सही उत्तर: विकल्प 3 — मांसपेशियाँ

व्याख्या:

सही उत्तर **मांसपेशियाँ** है क्योंकि ये विशेष ऊतक हैं जो गति उत्पन्न करने के लिए संकुचित और शिथिल होती हैं। यह संकुचन-शिथिलन चक्र दो विशेष प्रोटीनों द्वारा संचालित होता है: **एक्टिन** और **मायोसिन**, जो मांसपेशी संकुचन के दौरान एक-दूसरे के ऊपर सरकते हैं (स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत)। मांसपेशियों में ये संकुचक प्रोटीन सार्कोमीयर (मूल कार्यात्मक इकाई) में व्यवस्थित होते हैं। विकल्प 1 (उपास्थि) गलत है क्योंकि यह एक लचीला संयोजी ऊतक है जो सहारा और कुशनिंग प्रदान करता है, लेकिन इसमें संकुचक प्रोटीन नहीं होते। विकल्प 2 (हड्डी) गलत है क्योंकि यह कठोर खनिजीकृत ऊतक है जो संरचनात्मक ढाँचा और सुरक्षा प्रदान करता है, संकुचन में शामिल नहीं। विकल्प 4 (खून) गलत है क्योंकि यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो पदार्थों का

परिवहन करता है, इसमें हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी जैसे प्रोटीन होते हैं, लेकिन संकुचक प्रोटीन नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

एक्टिन और **मायोसिन** मांसपेशियों में दो मुख्य संकुचक प्रोटीन हैं। • **कंकालीय मांसपेशियाँ** टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती हैं और ऐच्छिक नियंत्रण में होती हैं। • **हृदय पेशियाँ** केवल हृदय में पाई जाती हैं और अनैच्छिक संकुचन करती हैं। • **चिकनी पेशियाँ** आंतरिक अंगों (जैसे आँत) में पाई जाती हैं और अनैच्छिक संकुचन करती हैं। • मांसपेशी संकुचन के लिए ATP जल-अपघटन से ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **मांसपेशी संकुचन के लिए कौन से प्रोटीन जिम्मेदार हैं ?** → एक्टिन और मायोसिन
- **मांसपेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई क्या है ?** → सार्कोमीयर
- **किस प्रकार की मांसपेशी ऐच्छिक नियंत्रण में होती है ?** → कंकालीय मांसपेशी
- **कौन सा सिद्धांत मांसपेशी संकुचन की व्याख्या करता है ?** → स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत
- **कौन सा ऊर्जा अणु मांसपेशी संकुचन को शक्ति प्रदान करता है ?** → ATP (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट)

Q2110. सही उत्तर: विकल्प 3 — II गुर्दे का और I का कंकाल का कार्य है।

व्याख्या:

यह प्रश्न अंग प्रणालियों के कार्यों के ज्ञान की जाँच करता है। **रक्तोत्पत्ति (Hematopoiesis)** रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से कुछ हड्डियों (जैसे उरोस्थि, पसलियाँ, कशेरुकाएँ, और लंबी हड्डियों के सिरों) के **अस्थि मज्जा (bone marrow)** में होती है, इसलिए कथन I **कंकाल प्रणाली** का कार्य है। कथन II **निराविषीकरण (detoxification)** या विषैले पदार्थों के निष्कासन का वर्णन करता है, जो मुख्य रूप से **गुर्दों (kidneys)** द्वारा यूरिया, क्रिएटिनिन और विषाक्त पदार्थों जैसे चयापचय अपशिष्टों के छनन और उत्सर्जन के माध्यम से किया जाता है। गुर्दे इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और रक्तचाप भी बनाए रखते हैं। अतः, कथन I कंकाल से संबंधित है, और कथन II गुर्दे से संबंधित है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि निराविषीकरण कंकाल का कार्य नहीं है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि रक्तोत्पत्ति गुर्दों में नहीं होती। विकल्प 4 गलत है क्योंकि जोड़ गति सुविधाजनक बनाते हैं लेकिन रक्त कोशिकाएँ नहीं बनाते, और कंकाल निराविषीकरण नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

लाल अस्थि मज्जा सभी रक्त कोशिका प्रकार उत्पन्न करती है: एरिथ्रोसाइट्स (RBCs), ल्यूकोसाइट्स (WBCs), और थ्रोम्बोसाइट्स (प्लेटलेट्स)। • वयस्कों की लंबी हड्डियों में **पीली अस्थि मज्जा** वसा संग्रहित करती है और गंभीर रक्त हानि के दौरान लाल मज्जा में परिवर्तित हो सकती है। • गुर्दे नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे **यूरिया** (प्रोटीन चयापचय से) ग्लोमेरुलर छनन सहित मूत्र निर्माण के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं। • **यकृत (liver)** भी अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने जैसी चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से निराविषीकरण करता है। •

हड्डियाँ संरचनात्मक सहायता प्रदान करती हैं, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं (जैसे खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है), और कैल्शियम व फॉस्फोरस जैसे खनिज संग्रहित करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **वयस्कों में रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है ?** → चपटी हड्डियों (उरोस्थि, पसलियाँ, कशेरुकाएँ, श्रोणि) की लाल अस्थि मज्जा में
- **निराविषीकरण और उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है ?** → गुर्दे (यकृत चयापचय में सहायता करता है)
- **पीली अस्थि मज्जा का कार्य क्या है ?** → वसा भंडारण और लाल मज्जा में संभावित परिवर्तन
- **रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया का नाम बताइए।** → रक्तोत्पत्ति (Hematopoiesis)
- **वयस्कों में कौन सी हड्डियाँ लाल मज्जा होती है ?** → चपटी हड्डियाँ (जैसे उरोस्थि, पसलियाँ, कशेरुकाएँ, श्रोणि की हड्डियाँ)

Q2111. सही उत्तर: विकल्प 4 — अँगूठा

व्याख्या:

फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम एक भौतिकी सिद्धांत है जो विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जीव विज्ञान की अवधारणा नहीं है। जीव विज्ञान में, कंकाल



और पेशी तंत्र में हड्डियाँ, जोड़ और पेशियाँ एक साथ काम करके गति प्रदान करती हैं। अँगूठा, या **पोलेक्स**, मानव हाथ में एक विशेष अंगुली है जो **ओप्पोनेन्स पोलिसिस पेशी** के कारण विपरीत गति कर सकती है। यह सटीक पकड़ की अनुमति देता है, जो मनुष्यों को कई जानवरों से अलग करता है। अँगूठे की गति **फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस** और **एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस** जैसी पेशियों द्वारा नियंत्रित होती है, जो पकड़ने जैसी क्रियाएँ संभव बनाती हैं। इसके विपरीत, तर्जनी (विकल्प 2) इशारा करने के लिए, मध्यमा (विकल्प 3) स्थिरता प्रदान करती है, और कनिष्ठिका (विकल्प 1) पकड़ की शक्ति में सहायता करती है। इस प्रकार, अँगूठा जैविक संदर्भों में अपनी अद्वितीय पेशीय और कंकाल संरचना के कारण बल या गति से सही ढंग से जुड़ा हुआ है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अँगूठा **मीडियन नर्व** द्वारा नियंत्रित होता है, और चोट से सूक्ष्म मोटर कौशल का नुकसान हो सकता है। •

अँगूठे का **कार्पोमेटाकार्पल जोड़** विपरीतता सहित गति की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है। •

विकास में, विपरीत अँगूठा **होमिनिडे** में उपकरण उपयोग के लिए एक प्रमुख अनुकूलन है। •

एडक्टर पोलिसिस और **अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस** जैसी पेशियाँ अँगूठे की गतियों को संभव बनाती हैं। •

अँगूठा हाथ के कार्य का लगभग 40% योगदान देता है, जो इसकी जैविक महत्व को रेखांकित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- मनुष्यों में कौन सी अंगुली विपरीत होती है ? → अँगूठा
- कौन सी पेशी अँगूठे की विपरीत गति को संभव बनाती है ? → ओप्पोनेन्स पोलिसिस
- मानव अँगूठे में कितने फालेंज होते हैं ? → दो
- अँगूठे की पेशियों को मुख्य रूप से कौन सी नस संचालित करती है ? → मीडियन नर्व
- हाथ के कार्य का कितना प्रतिशत अँगूठे को जिम्मेदार ठहराया जाता है ? → लगभग 40%

Q2112. सही उत्तर: साइनस

व्याख्या:

सही उत्तर **साइनस** है क्योंकि साइनस खोपड़ी में स्थित शारीरिक गुहाएँ हैं जो वायु से भरी होती हैं। विशेष रूप से, **पैरानेज़ल साइनस** (फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड और स्फेनॉइड) नाक की गुहा से जुड़ी वायु-भरी जगहें हैं। ये खोपड़ी को हल्का करने, बलगम उत्पन्न करने और आवाज में गूँज पैदा करने में मदद करती हैं।

हड्डी गलत है क्योंकि हड्डियाँ **अस्थि ऊतक** से बनी ठोस अंग हैं (वायु-भरी गुहाएँ नहीं), हालाँकि कुछ हड्डियाँ जैसे **ह्यूमरस** में **अस्थि मज्जा** होती है। **उपास्थि** गलत है क्योंकि यह एक लचीला संयोजी ऊतक है (जैसे जोड़ों और नाक में) जिसमें वायु स्थान नहीं होते। **टेंडन** गलत है क्योंकि टेंडन रेशेदार संयोजी ऊतक हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, जिनमें सघन कोलेजन तंतु होते हैं, वायु नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पैरानेज़ल साइनस श्लेष्मा झिल्ली से रेखांकित होते हैं जो रोगजनकों को फैसाने के लिए बलगम उत्पन्न करते हैं। •

सबसे बड़ा साइनस **मैक्सिलरी साइनस** है, जो गाल की हड्डियों में स्थित है। •

साइनसाइटिस साइनस की सूजन है, जो अक्सर वायरल या जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। •

साइनस खोपड़ी का वजन लगभग 1 किलोग्राम कम करने में मदद करते हैं। •

एथमॉइड साइनस आँखों के बीच स्थित होते हैं और कई छोटी गुहाओं में विभाजित होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- खोपड़ी में वायु-भरी शारीरिक गुहाएँ कौन-सी हैं ? → पैरानेज़ल साइनस
- साइनस का कार्य क्या है ? → खोपड़ी हल्की करना, बलगम उत्पन्न करना, आवाज में गूँज
- निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है: हड्डी, उपास्थि, टेंडन, या साइनस ? → साइनस (यह एक गुहा है)
- साइनस की सूजन को क्या कहते हैं ? → साइनसाइटिस
- मनुष्यों में पैरानेज़ल साइनस के कितने जोड़े होते हैं ? → 4 जोड़े

Q2113. सही उत्तर: विकल्प 2 — कान

व्याख्या:

हैमर (मैलियस), **एन्विल** (इनकस), और **स्टिरअप** (स्टेपीज़) तीन छोटी हड्डियाँ हैं जो मानव शरीर के **मध्य कर्ण** में स्थित होती हैं। सामूहिक रूप से **श्रवण अस्थिकाएँ** कहलाने वाली ये हड्डियाँ एक श्रृंखला बनाती हैं जो **टिम्पैनिक झिल्ली** (कान का पर्दा) से **अंतःकर्ण** तक ध्वनि कंपन संचारित करती हैं। **मैलियस** कान के पर्दे से जुड़ा होता है, **इनकस** मैलियस को स्टेपीज़ से जोड़ता है, और **स्टेपीज़** कंपन को कोक्लिया की **अंडाकार खिड़की** तक पहुँचाता है। ये हड्डियाँ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ हैं और ध्वनि तरंगों को प्रवर्धित करके सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकल्प 1 (कशेरुक स्तंभ) में कशेरुकाएँ होती हैं, ये हड्डियाँ नहीं। विकल्प 3 (कोहनी) में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना होते हैं। विकल्प 4 (पंजर) में पसलियाँ और उरोस्थि होती हैं, जो अक्षीय कंकाल का हिस्सा हैं लेकिन ये विशिष्ट अस्थिकाएँ नहीं हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

स्टेपीज़ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसकी लंबाई लगभग 3 मिमी होती है। •

ये अस्थिकाएँ मध्य कर्ण के **टिम्पैनिक गुहा** में स्थित होती हैं और इन्हें सायनोवियल जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है। •

यूस्टेशियन ट्यूब मध्य कर्ण को नासाग्रसनी से जोड़ती है, जो वायु दाब को संतुलित करने में मदद करती है। •

इन हड्डियों को क्षति पहुँचने से **चालक श्रवण हानि** हो सकती है, जिसका अक्सर ओस्सिकुलोप्लास्टी सर्जरी द्वारा इलाज किया जाता है। •

अंतःकर्ण में सुनने के लिए **कोक्लिया** और संतुलन के लिए **वेस्टिबुलर तंत्र** होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- मध्य कर्ण की तीन हड्डियों को क्या कहते हैं ? → मैलियस (हैमर), इनकस (एन्विल), और स्टेपीज़ (स्टिरअप)।
- मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है ? → स्टेपीज़ (स्टिरअप हड्डी) मध्य कर्ण में।
- श्रवण अस्थिकाएँ कहाँ स्थित होती हैं ? → मध्य कर्ण (टिम्पैनिक गुहा) में।
- कर्ण अस्थिकाओं का कार्य क्या है ? → कान के पर्दे से अंतःकर्ण तक ध्वनि कंपन संचारित और प्रवर्धित करना।
- कौन-सी हड्डी सीधे टिम्पैनिक झिल्ली से जुड़ी होती है ? → मैलियस (हैमर)।

Q2114. सही उत्तर: विकल्प 4 — हड्डी से हड्डी

व्याख्या:

कंकाल प्रणाली में, **अस्थिबंध (लिगामेंट)** रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो जोड़ों पर **हड्डी को हड्डी से** जोड़ते हैं। ये स्थिरता प्रदान करते हैं, अत्यधिक गति को सीमित करते हैं और हड्डियों के उचित संरेखण को बनाए रखते हैं। अस्थिबंध सघन कोलेजन तंतुओं से बने होते हैं और कंडराओं की तुलना में अपेक्षाकृत अप्रत्यास्थ होते हैं। सही विकल्प **हड्डी से हड्डी** है क्योंकि अस्थिबंध विशेष रूप से संधियों पर हड्डियों को एक साथ बांधने का कार्य करते हैं। विकल्प 1 (**तंत्रिका से मांसपेशी**) गलत है क्योंकि तंत्रिकाएँ न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन के माध्यम से मांसपेशियों से जुड़ती हैं, अस्थिबंध से नहीं। विकल्प 2 (**त्वचा से मांसपेशी**) गलत है क्योंकि त्वचा सतही फेशिया के माध्यम से अंतर्निहित ऊतकों से जुड़ती है, अस्थिबंध से नहीं। विकल्प 3 (**मांसपेशी से हड्डी**) गलत है क्योंकि यह कनेक्शन **कंडरा (टेंडन)** द्वारा बनाया जाता है, जो संरचना और कार्य में अस्थिबंध से भिन्न होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अस्थिबंध कोलेजन तंतुओं वाले सघन नियमित संयोजी ऊतक से बने होते हैं। •

घुटने में **एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (ACL)** खेलों में आमतौर पर घायल होता है। •

मोच तब आती है जब अस्थिबंधों को उनकी सामान्य सीमा से अधिक खींचा या फाड़ा जाता है। • कंडराओं के विपरीत, अस्थिबंधों में संयुक्त अव्यवस्था को रोकने के लिए सीमित प्रत्यास्थता होती है। •

कुछ अस्थिबंधों में लचीलेपन के लिए लोचदार तंतु होते हैं (जैसे, रीढ़ में लिगामेंटम फ्लेवम)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- **हड्डी को हड्डी से क्या जोड़ता है ?** → अस्थिबंध
- **मांसपेशी को हड्डी से क्या जोड़ता है ?** → कंडरा
- **मोच की चोट क्या है ?** → अस्थिबंधों का अत्यधिक खिंचाव या फटना
- **कौन सा ऊतक संयुक्त स्थिरता प्रदान करता है ?** → अस्थिबंध
- **अस्थिबंध और कंडरा में क्या अंतर है ?** → अस्थिबंध हड्डी-हड्डी जोड़ते हैं, कंडरा मांसपेशी-हड्डी जोड़ते हैं

Q2115. सही उत्तर: विकल्प 4 — शरीर के अंगों को समर्थन और उन्हें संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना



Back to Index



व्याख्या:

संयोजी ऊतक जंतुओं में चार मूल ऊतक प्रकारों में से एक है, जो मुख्य रूप से विभिन्न शारीरिक संरचनाओं को **समर्थन**, **जोड़ने और सुरक्षा** प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें कोशिकाएं एक **बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स** में बिखरी होती हैं, जो तंतुओं (कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर) और आधार पदार्थ से बना होता है। सही विकल्प (4) इसके प्राथमिक कार्य का सटीक वर्णन करता है: अंगों और ऊतकों को **संरचनात्मक समर्थन** और ढांचा प्रदान करना। विकल्प 1 **पेशी ऊतक** के कार्य का वर्णन करता है, जो संकुचन से गति उत्पन्न करता है। विकल्प 2 **उपकला ऊतक** के कार्य का वर्णन करता है, जो सतहों को आस्तर करता है और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। विकल्प 3 **तंत्रिका ऊतक** के कार्य का वर्णन करता है, जो विद्युत आवेगों का संचरण करता है। संयोजी ऊतक में विविध प्रकार शामिल हैं जैसे **हड्डी** (कठोर समर्थन), **उपास्थि** (लचीला समर्थन), **रक्त** (परिवहन), और **वसीय ऊतक** (ऊर्जा भंडारण और इन्सुलेशन), जो सभी अपने सहायक भूमिका से एकीकृत हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- संयोजी ऊतक भ्रूणीय विकास के दौरान **मध्यसूत्र** से उत्पन्न होता है। •
- कोलेजन** संयोजी ऊतक में सबसे प्रचुर प्रोटीन है, जो तन्य शक्ति प्रदान करता है। •
- रक्त** एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है जिसमें प्लाज्मा इसका मैट्रिक्स होता है। •
- वसीय ऊतक** एडिपोसाइट्स में वसा संग्रहित करता है और एक इन्सुलेटर और ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। •
- उपास्थि** में रक्त वाहिकाओं का अभाव होता है और यह धीरे-धीरे ठीक होता है; उदाहरणों में जोड़ों में हायलिन उपास्थि शामिल है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **कौन-सा ऊतक संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है और शरीर के भागों को जोड़ता है ?** → संयोजी ऊतक
- ❑ **संयोजी ऊतक में सबसे प्रचुर प्रोटीन कौन-सा है ?** → कोलेजन
- ❑ **कौन-सा संयोजी ऊतक गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है ?** → रक्त
- ❑ **कौन-सा ऊतक वसा संग्रहित करता है और शरीर को इन्सुलेट करता है ?** → वसीय ऊतक
- ❑ **कौन-सी भ्रूणीय परत संयोजी ऊतक को जन्म देती है ?** → मध्यसूत्र

Q2116. सही उत्तर: विकल्प 4 — ऐक्स

व्याख्या:

प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर की अस्थि कौन-सी नहीं है। मानव कंकाल प्रणाली में वयस्कों में 206 अस्थियाँ होती हैं, जिनमें कान की अस्थियाँ शामिल हैं। **एनविल (इन्कस)**, **हैमर (मैलियस)**, और **स्टिरप (स्टेपीज़)** मध्य कर्ण में स्थित तीन छोटी अस्थियाँ (ओस्सिकल्स) हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से श्रवण अस्थिकाएँ कहा जाता है। ये कर्णपट्ट से आंतरिक कर्ण तक ध्वनि कंपन संचारित करती हैं। इसके विपरीत, एक **ऐक्स** धातु या पत्थर से बना एक उपकरण या हथियार है, जो एक जैविक संरचना नहीं है। इसलिए, ऐक्स सही उत्तर है क्योंकि यह अस्थि नहीं है, जबकि अन्य तीन वास्तविक अस्थियाँ हैं जो श्रवण में शामिल हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: -

- मैलियस** कर्णपट्ट (टाइम्पैनिक झिल्ली) से जुड़ा होता है। -
- स्टेपीज़** मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। -
- ये अस्थिकाएँ ध्वनि कंपन को लगभग 20 गुना बढ़ाती हैं।
- मध्य कर्ण गले से **यूस्टेशियन ट्यूब** के माध्यम से जुड़ा होता है। -
- इन अस्थियों को क्षति चालक श्रवण हानि का कारण बन सकती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि ?** → स्टेपीज़ (स्टिरप)
- ❑ **कर्ण अस्थिकाओं की संख्या ?** → तीन
- ❑ **कर्णपट्ट से जुड़ी अस्थि ?** → मैलियस (हैमर)
- ❑ **वयस्क मानव में कुल अस्थियाँ ?** → 206
- ❑ **कर्ण अस्थिकाओं का कार्य ?** → ध्वनि कंपन संचारित करना

Q2117. सही उत्तर: फीमर

व्याख्या:

फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है, जो जांघ क्षेत्र में स्थित होती है। यह कूल्हे के जोड़ से घुटने के जोड़ तक फैली होती है और वजन वहन तथा गति में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाती है। फीमर अपने समीपस्थ सिर पर श्रोणि के **एसिटैबुलम** के साथ और दूरस्थ सिर पर **टिबिया** के साथ संयुक्त होती है। विकल्प 2 सही है क्योंकि फीमर शारीरिक रूप से सबसे लंबी हड्डी के रूप में सत्यापित है। विकल्प 1 (**ह्यूमरस**) गलत है क्योंकि यह ऊपरी बांह की सबसे लंबी हड्डी है, जांघ की नहीं। विकल्प 3 (**विस्तुला**) गलत है क्योंकि यह मानव शरीर रचना में मान्य हड्डी नहीं है। विकल्प 4 (**फाइबुला**) गलत है क्योंकि यह निचली टांग की पतली हड्डी है, जांघ की नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: -

- फीमर को जांघ की हड्डी भी कहा जाता है और यह जांघ में एकमात्र हड्डी है। -
- इसमें लाल अस्थि मज्जा होती है, जो **रक्तोपजनन** (रक्त कोशिका उत्पादन) में शामिल होती है। -
- पटेला** (घुटने की चक्की) घुटने के जोड़ पर फीमर के साथ संयुक्त होती है। -
- फीमर के फ्रैक्चर गंभीर होते हैं क्योंकि इसकी वजन वहन भूमिका और समृद्ध रक्त आपूर्ति होती है।
- फीमर का सिर **एसिटैबुलम** में फिट होकर कूल्हे का जोड़ बनाता है, जो एक बॉल-एंड-सॉकेट जोड़ है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है ?** → फीमर
- ❑ **जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाती है ?** → फीमर
- ❑ **कौन सी हड्डी एसिटैबुलम के साथ संयुक्त होती है ?** → फीमर
- ❑ **निचली अंग में वजन वहन में कौन सी हड्डी शामिल है ?** → फीमर
- ❑ **कूल्हे की चोटों में आमतौर पर कौन सी हड्डी टूटती है ?** → फीमर

Q2118. सही उत्तर: लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण

व्याख्या:

भारी व्यायाम के बाद मांसपेशियों में ऐंठन मुख्य रूप से मांसपेशी ऊतकों में **लैक्टिक अम्ल के संचय** के कारण होती है। तीव्र शारीरिक गतिविधि के दौरान, मांसपेशियों को ऊर्जा (एटीपी) उत्पन्न करने के लिए **वायवीय श्वसन** हेतु अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती है, तो मांसपेशी कोशिकाएं **अवायवीय श्वसन** पर स्विच करती हैं, जिसमें ग्लूकोज का विघटन **पाइरुवेट** में होता है और फिर इसे **लैक्टेट किण्वन** द्वारा **लैक्टिक अम्ल** में परिवर्तित किया जाता है। लैक्टिक अम्ल का यह संचय मांसपेशी कोशिकाओं में पीएच को कम कर देता है, जो सामान्य मांसपेशी संकुचन तंत्र में बाधा डालता है और दर्दनाक ऐंठन का कारण बनता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि व्यायाम के दौरान शरीर का तापमान आमतौर पर बढ़ जाता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि ऐंठन के दौरान मांसपेशियां संकुचन जारी रखती हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह बढ़ जाता है।

मुख्य अवधारणा / प्रक्रिया:

प्रक्रिया/नियम: अवायवीय श्वसन / लैक्टेट किण्वन

सम्बन्धित अंग/तंत्र: कंकालीय मांसपेशियाँ / पेशी तंत्र

वैज्ञानिक नाम यदि लागू हो: लागू नहीं

महत्वपूर्ण मान यदि लागू हो: सामान्य रक्त पीएच: 7.35-7.45; ऐंठन के दौरान मांसपेशी पीएच: 7.0 से नीचे गिर जाता है

परीक्षा हेतु अतिरिक्त तथ्य: •

- लैक्टिक अम्ल** को रिकवरी के दौरान **कोरी चक्र** के माध्यम से यकृत में वापस ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। •
- मांसपेशियों में ऐंठन **इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन** (विशेष रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम) के कारण भी हो सकती है। •
- ऑक्सीजन ऋण** व्यायाम के बाद संचित लैक्टिक अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऑक्सीजन है। •
- क्रिएटिन फॉस्फेट** व्यायाम के पहले कुछ सेकंड के दौरान मांसपेशी संकुचन के लिए तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। •
- मांसपेशियों में **मायोग्लोबिन** अस्थायी रूप से ऑक्सीजन संग्रहीत करता है ताकि वायवीय श्वसन का समर्थन कर सके।

आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशी थकान का कारण क्या है ?** → लैक्टिक अम्ल का संचय
- ❑ **मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है ?** → अवायवीय श्वसन
- ❑ **लैक्टिक अम्ल वापस ग्लूकोज में कहाँ परिवर्तित होता है ?** → यकृत



- **ऑक्सीजन ऋण क्या है ?** → व्यायाम के बाद लैक्टिक अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऑक्सीजन
- **मांसपेशी संकुचन के लिए तत्काल एटीपी कौन-सा ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है ?** → क्रिएटिन फॉस्फेट

Q2119. सही उत्तर: विकल्प 1 — यह शरीर के अंगों और गुहाओं को ढकता है और उनकी रक्षा करता है।

व्याख्या:

उपकला ऊतक चार मूल पशु ऊतक प्रकारों में से एक है। इसका प्राथमिक कार्य बाहरी और आंतरिक शारीरिक सतहों पर एक सुरक्षात्मक आवरण या अस्तर बनाना है। यह शरीर की संपूर्ण बाहरी सतह (त्वचा) को ढकता है, सभी शारीरिक गुहाओं (जैसे वक्ष और उदर गुहा) को अस्तरित करता है, और खोखले अंगों (जैसे पाचन तंत्र, रक्त वाहिकाएं और श्वसन तंत्र) की आंतरिक परत बनाता है। यह ऊतक यांत्रिक चोट, रोगजनकों और द्रव हानि के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह इस आवरण और सुरक्षात्मक भूमिका का सटीक वर्णन करता है। विकल्प 2 **संयोजी ऊतक** (जैसे हड्डी और उपास्थि) के कार्य का वर्णन करता है। विकल्प 3 **कंडराओं** (जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं) के कार्य का वर्णन करता है और मांसपेशी तंत्र का भाग है। विकल्प 4 **रक्त**, एक तरल संयोजी ऊतक जो परिवहन के लिए उत्तरदायी है, के कार्य का वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

उपकला ऊतक अवाहिकीय (रक्त वाहिकाओं से रहित) होता है और अंतर्निहित संयोजी ऊतक से विसरण द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करता है।
इसका वर्गीकरण कोशिका आकार (शल्की, घनाकार, स्तंभाकार) और परतों की संख्या (सरल, स्तरित) के आधार पर किया जाता है।
त्वचा (अध्यावरण) मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और स्तरित शल्की उपकला से बना होता है।
ग्रंथिल उपकला साव के लिए विशिष्ट है, जो बहिःस्रावी ग्रंथियां (जैसे स्वेद ग्रंथियां) और अंतःस्रावी ग्रंथियां (जैसे थायरॉयड) बनाती है।
कुछ उपकला कोशिकाओं (जैसे श्वासनली में) पर **पक्ष्माभ** श्लेष्मा और फंसे कणों को हिलाने में सहायता करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **रक्त वाहिकाओं का अस्तर कौन-सा ऊतक बनाता है ?** → सरल शल्की उपकला
- **उपकला ऊतक की मुख्य विशेषता क्या है ?** → कोशिकाएं कम अंतरकोशिकीय आधारी के साथ सघन रूप से जुड़ी होती हैं
- **वृक्क नलिकाओं में कौन-सा उपकला पाया जाता है ?** → घनाकार उपकला
- **कौन-सा ऊतक अवाहिकीय होता है ?** → उपकला ऊतक
- **श्वसन तंत्र में किस प्रकार का उपकला उपस्थित होता है ?** → पक्ष्माभ स्तंभाकार उपकला

Q2120. सही उत्तर: विकल्प 1 — कार्पल अस्थि - गर्दन

व्याख्या:

यह प्रश्न मानव कंकाल प्रणाली के ज्ञान की जाँच करता है। **कार्पल अस्थियाँ** आठ छोटी अस्थियाँ होती हैं जो **कलाई** क्षेत्र में स्थित होती हैं, गर्दन में नहीं। **अल्ना** प्रकोष्ठ (फोरआर्म) की दो लंबी अस्थियों में से एक है (रेडियस के साथ), जिससे हाथ से इसका संबंध गलत है। **मैक्सिला** ऊपरी जबड़े की अस्थि है, जो सही युग्मित है। **पैटेला** (घुटने की चक्की) घुटने के जोड़ में एक सेसमॉइड अस्थि है, पैर में नहीं। इस प्रकार, विकल्प 1 गलत है क्योंकि कार्पल अस्थियाँ कलाई की अस्थियाँ हैं, जबकि विकल्प 2 भी गलत है, लेकिन प्रश्न एक गलत युग्म पूछता है, और विकल्प 1 स्पष्ट रूप से सही उत्तर के रूप में दिया गया है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

कार्पल अस्थियाँ कलाई में दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं और कलाई की गति को सुगम बनाती हैं।

हैं।

अल्ना प्रकोष्ठ में रेडियस के मध्यिका (मीडियल) ओर होती है और ह्यूमरस के साथ कोहनी का जोड़ बनाती है।
मैक्सिला ऊपरी जबड़ा बनाती है, ऊपरी दाँतों को धारण करती है, और नासिका गुहा तथा कक्षा (ऑर्बिट) में योगदान देती है।
पैटेला सबसे बड़ी सेसमॉइड अस्थि है, जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन में सन्निहित होती है, घुटने के जोड़ की रक्षा करती है।
गर्दन क्षेत्र में **कशेरुक दंड** (रीढ़) में ग्रीवा कशेरुकाएँ (C1-C7) शामिल होती हैं, कार्पल अस्थियाँ नहीं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कलाई में कौन-सी अस्थियाँ पाई जाती हैं ?** → कार्पल अस्थियाँ (8 संख्या में)।
- **ऊपरी जबड़े की अस्थि को क्या कहते हैं ?** → मैक्सिला।
- **घुटने की चक्की को कौन-सी अस्थि कहा जाता है ?** → पैटेला।
- **मानव वयस्क कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती हैं ?** → 206 अस्थियाँ।
- **प्रकोष्ठ में मध्यिका (मीडियल) ओर कौन-सी अस्थि होती है ?** → अल्ना।

Q2121. सही उत्तर: अवरोधिनी मांसपेशी

व्याख्या:

पेट से छोटी आंत में प्रवेश का नियंत्रण **पाइलोरिक अवरोधिनी** द्वारा किया जाता है, जो चिकनी मांसपेशियों की एक विशेष वलयकार संरचना है। यह एक **अवरोधिनी मांसपेशी** है—एक वृत्ताकार मांसपेशी जो पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बीच पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाल्व का कार्य करती है। जब पेट में भोजन पर्याप्त रूप से काइम में पच जाता है, तो पाइलोरिक अवरोधिनी शिथिल होकर थोड़ी मात्रा को ड्यूओडेनम (छोटी आंत का पहला भाग) में प्रवेश करने देती है, फिर संकुचित होकर पीछे की ओर प्रवाह को रोकती है। विकल्प 1 (**अग्नाशयी मांसपेशी**) गलत है क्योंकि अग्नाशय एक ग्रंथि है, जो आंत में प्रवेश को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी नहीं है। विकल्प 2 (**आंत की मांसपेशी**) आंतरिक अंगों की चिकनी मांसपेशियों को व्यापक रूप से संदर्भित करता है लेकिन विशिष्ट नियामक तंत्र नहीं है। विकल्प 4 (**आहार संबंधी मांसपेशियाँ**) जैविक रूप से अर्थहीन है क्योंकि ऐसा कोई मांसपेशी वर्गीकरण मौजूद नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पाइलोरिक अवरोधिनी पेट को ड्यूओडेनम से अलग करती है और काइम प्रवेश को नियंत्रित करती है।
अवरोधिनी पूरे शरीर में पाई जाती हैं, जैसे **कार्डियक अवरोधिनी** (पेट का प्रवेश द्वार), **गुदा अवरोधिनी** (मलाशय का निकास)।
चिकनी मांसपेशियाँ (आंत की मांसपेशियाँ) अनैच्छिक होती हैं और खोखले अंगों जैसे आंत, पेट और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती हैं।
• **आंत्रिक तंत्रिका तंत्र** अक्सर अवरोधिनी गतिविधि को स्थानीय रूप से नियंत्रित करता है, हालांकि यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से प्रभावित हो सकता है।
अवरोधिनी के अनुचित कार्य से **गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी)** या **पाइलोरिक स्ट्रेनोसिस** जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पेट से छोटी आंत में खाली होने को कौन-सी मांसपेशी नियंत्रित करती है ?** → पाइलोरिक अवरोधिनी
- **पाइलोरिक अवरोधिनी किस प्रकार की मांसपेशी है ?** → चिकनी मांसपेशी (अनैच्छिक)
- **पेट और ड्यूओडेनम के बीच के वाल्व का नाम बताएं।** → पाइलोरिक अवरोधिनी
- **अवरोधिनी किस मांसपेशी प्रकार से बनी होती हैं ?** → वृत्ताकार चिकनी मांसपेशी
- **अवरोधिनी गतियों को मुख्य रूप से कौन-सा तंत्र नियंत्रित करता है ?** → आंत्रिक तंत्रिका तंत्र (स्थानीय नियंत्रण)

